GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

MANUAL DE CAPACITACIÓN TÉCNICA AIJE

AIJE

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO
Av. Ignacio Zaragoza 614, Col. Cuatro Árboles C.P. 15730, Delegación Venustiano Carranza
Tels 5784 2532 / 5709 1133 Ext. 4003

7.3 ELEMENTOS DE LAS VÍAS

Están constituidas principalmente por:

NEUMÁTICO	FÉRREO
• Balasto	• Balasto
• Durmientes	• Durmientes
• Riel de Seguridad	• Riel
• Pista de Rodamiento	• Contra riel
• Barra de Guiado y Toma de Corriente (barra guía)	• Tope de vía de fricción
• Aisladores	• Tope arenero
• Aparatos de Cambio de Vía	• Señalamientos
• Accesorios de fijación de la vía	• Aparatos de cambio de vía
• Señalamientos	• Aparatos de dilatación
• Plataforma	• Accesorios de fijación de la vía
• Tope de Vía de Fricción	• Plataforma
• Tope arenero	• Cofre de socorro
• Plintos (Línea B)	
• Cofres de Socorro	
• Tablas protectoras de neumático ponchado	

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 8
OBJETIVO 9
INDUCCIÓN AL ÁREA 10
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 10
FUNCIONES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN 11

CAPÍTULO 1 GENERALIDADES DEL METRO 13
1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DEL METRO 14

CAPÍTULO 2 ESTACIONES 16
2.1 GENERALIDADES DE LAS ESTACIONES 17
2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES 18
2.3 ELEMENTOS DE UNA ESTACIÓN 18
2.4 LOCALES TÉCNICOS 21
2.5 TAQUILLAS 21
2.6 LÍNEA DE TORNIQUETES 22
2.7 TORNIQUETES DE ÁRBOL 24
2.8 ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS 24
2.9 SALVAESCALERAS 25
2.10 ELEVADORES 25
2.11 ACERA MÓVIL 26
2.12 EQUIPOS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ESTACIÓN 26

CAPÍTULO 3 SEÑALIZACIÓN 35
3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES 36
3.2 SEÑALES 37
3.3 SERVICIO PROVISIONAL (SP) 37

CAPÍTULO 4 DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR LÍNEA 38
4. 1 GENERALIDADES 39
4.2 DIVISIÓN DE LÍNEAS 40
4.3 DIVISIÓN ELÉCTRICA 40
4.4 CONDICIONES DE LÍNEA 53

CAPÍTULO 5 MATERIAL RODANTE 54
5.1 FORMACIÓN DE LOS TRENES Y LOS TIPOS DE CARROS 55
5.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL TREN 58

CAPÍTULO 6 SERVICIOS PROVISIONALES 59
6. GENERALIDADES 60

CAPÍTULO 7 LAS VÍAS Y SUS ELEMENTOS 61
7.1 GENERALIDADES 62
7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS 62
7.3 ELEMENTOS DE LAS VÍAS 63
7.4 VÍAS FÉRREAS 68
7.5 PEINADO DE VÍAS 68
7.6 VÍAS LIBRES 68

CAPÍTULO 8 PUESTOS DE CONTROL 70
8.1 PUESTO CENTRAL DE CONTROL/PUESTO DE CONTROL DE LÍNEA (PCC/PCL) 71
8.2 CENTRO DE COMUNICACIONES (CC) 71
8.3 PUESTO DESPACHO DE CARGA (PDC) 72
8.4 PUESTOS DE CONTROL DE LÍNEA 72
8.5 DIRECTORIO TELEFÓNICO 73

CAPÍTULO 9 ÁREAS DE MANTENIMIENTO 76
9.1 GENERALIDADES 77
9.2 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES 77
9.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO 78
9.4 UBICACIÓN DE LAS AVERÍAS 78
9.5 ÁREAS DE TRABAJO 79
ACTIVIDADES DEL AUXILIAR EN EL TURNO NOCTURNO 88

VÍAS NEUMÁTICAS

RIEL DE SEGURIDAD

Comprenden dos rieles de seguridad metálicos, igual a los utilizados en ferrocarriles y tienen como función:

- En caso de ponchadura de neumático portador o rueda guía aseguran el sistema de rodamiento y guiado del carro.
- Aseguran el retorno de la corriente de la alimentación tracción a las subestaciones de rectificación (SR's)
- Aseguran el funcionamiento de la señalización (semáforos)

PISTA DE RODAMIENTO

Dos pistas de rodamiento metálicas o de concreto según el tipo de vías y tienen como función:

- Soportar el peso de los trenes

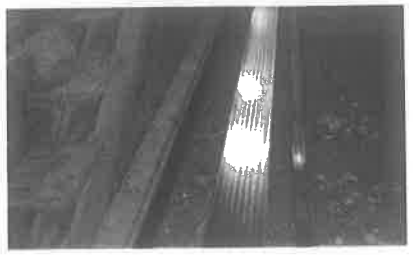
BARRA GUÍA

Son dos barras guías metálicas en forma de ángulo, se encuentran colocadas en los durmientes soportadas por medio de aisladores de fibra de vidrio y tienen como función:

- Proporcionar la corriente de 750 VCC para el funcionamiento del material rodante.
- Asegurar el guiado de los trenes (por medio de los neumáticos guías).
- Soportar el tapiz del pilotaje automático barra guía derecha A o D.
- Sirven como conductor para la frecuencia de comunicación con el PCC por medio del Teléfono de Alta Frecuencia (THF).

Existen unas canaletas de plástico (leucoleno) que contienen el pilotaje automático 135 kz y se utiliza en las líneas neumáticas con excepción de 8 la B, en estas últimas líneas se utiliza el pilotaje SACEM y al centro de la vía existen unas cajas longitudinalmente colocadas llamadas Balizas.

El riel de seguridad, pista de rodamiento y barra guía se identifican de derecha a izquierda con una letra, partiendo de la terminal de origen:



Vía 1 A y B Vía 2.- C y D

En las terminales de 3 vías y 2 andenes la vía "Z" es la vía central y se identifican en su salida como A y B y en esta vía únicamente se da servicio de usuarios.

DURMIENTES

Son piezas de una madera especial llamada azobe, también existen durmientes de concreto y se llaman Mono y Biblock, sobre éstos van colocados las pistas de rodamiento, rieles de seguridad, aisladores y están sujetos a los durmientes por medio de tornillos llamados pernos tirafondo.

AISLADORES

Soportan la barra guía son de poliéster armados de fibra de vidrio y se llaman spaulding y su función es soportar y aislar la barra guía.

TRAMOS DE PROTECCIÓN

Con la finalidad de evitar que dos zonas o secciones eléctricas consecutivas puedan ser puenteadas por las escobillas positivas de un tren o pantógrafos

CAPÍTULO 10 MANIOBRAS DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS (MCDU)90
INTRODUCCIÓN 91
OBJETIVO 91
NORMAS DE OPERACIÓN 92
CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS 93
HORARIOS DE LA MANIOBRA 93
ACTIVIDADES DEL AUXILIAR EN LA MCDU 94

CAPÍTULO 11 MÉTODOS, FORMAS Y REPORTES 95
11.1 PRINCIPALES INCIDENTES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA ESTACIÓN 96

INTRODUCCIÓN

Es necesario que todo el personal con categoría de Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación que labora en el S.T.C., conozca las estaciones, su utilidad y operación de los diferentes equipos que se encuentran instalados para efecto de mejorar el desempeño de sus diversas funciones.

Para la seguridad de equipos, trenes, instalaciones, trabajadores, contratistas y usuarios en caso de posibles accidentes e incidentes, el S.T.C. cuenta con diversos equipos que atienden objetivos y funciones concretas, dichos equipos deben ser conocidos con exactitud en cuanto a sus nombres, utilidad, manejo, localización y comunicación.

(trenes férreos), en caso de que una se encuentre energizada y la otra no, se establece un tramo de protección que comprende un tramo de barra guía de 12 metros de longitud, la cual se alimenta de formaindependiente.Actualmente existen tramos de protección en corte "Z".

CADENAMIENTOS

Es una designación topográfica que se utiliza para saber la ubicación exacta de un punto en la línea, parten de la terminal de origen y se indica cada 10 ó 20 metros, con inscripciones amarillas sobre la parte superior de la barra guía o en los muros. El cadenamiento o punto kilométrico (PK) sirve al personal como referencia cuando se tenga que reportar una avería. Ejemplo: 10 +520 y se lee como el punto kilométrico 10520 metros.

APARATOS DE VÍA

Se conforman de dos piezas de fundición de acero al manganeso siendo agujas, contrarieles, pistas y cerrojos, se ubican en las vías principales se denominan "**Comunicaciones en Plena Vía**". Su movimiento es por medio de mando a distancia a través del PCC/ PCL y mando local. El mando local se puede realizar por medio de un cofre de socorro de color amarillo adjunto al aparato de vía, el cual identifica la nomenclatura del aparato y sus componentes sirven para moverlos de dos formas: Eléctricamente o manualmente.

BALASTO

Está constituido de piedra triturada y tiene como objetivo. Repartir sobre el piso los esfuerzos y cargas transmitidas por el Material Rodante, oponiéndose al desplazamiento de la vía, permitir hacer ajustes y nivelaciones de la vía a través del compactado o nivelado, también evita vibraciones, amortigua el ruido y sirve como drenado.

VÍAS SOBRE CONCRETO

La vía sobre concreto se coloca donde el suelo es más estable esto es con el fin de mantener a la vía en condiciones aceptables de operación, permitiendo la transmisión de cargas de manera uniforme al mismo.

TABLAS PROTECTORAS DE NEUMÁTICO PONCHADO

Es un dispositivo que permite aislar eléctricamente un neumático ponchado (rueda portadora) de la barra guía, a fin de poder desplazar el tren en condiciones de seguridad y mantener la continuidad del servicio y están ubicadas a la salida de todas las estaciones por vía 1, en zonas de aparatos de vía, vías de enlace, vías en fosa de visita.

EL AUXILIAR DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN TIENE ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DESCENDER A LAS VÍAS CUANDO SE ENCUENTREN ENERGIZADAS, SALVO INSTRUCCIÓN DEL REGULADOR DEL PCC Y ESTE DESCENSO DEBERÁ DE SER CON EL ACCIONAMIENTO DEL PUÑO DE RUPTOR DEL CUAT.

OBJETIVO

Que el personal con categoría de Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación del S.T.C. conozca los conceptos básicos sobre las estaciones, instalaciones, trenes, equipos y operación, así mismo, conozca los lineamientos generales para poder apoyar en un momento dado ante un incidente que pudiese presentarse en las instalaciones durante el desempeño de sus funciones.

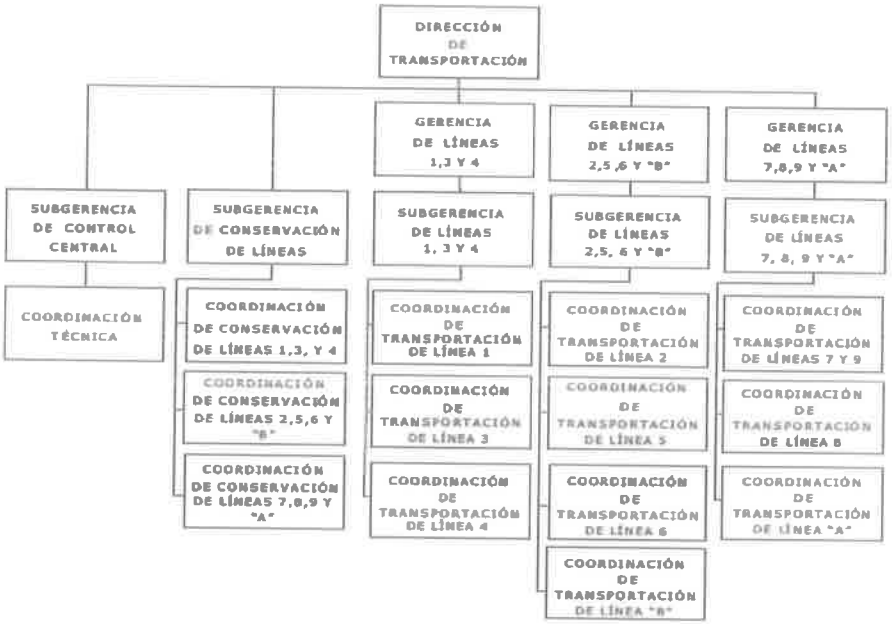
INDUCCIÓN AL ÁREA

ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

La Dirección de Transportación depende directamente de la Subdirección General de Operación.

El área tiene como objetivo: **Proporcionar al público usuario, un servicio de transporte colectivo en las mejores condiciones de seguridad y eficiencia, mediante el establecimiento de políticas y normas que permitan una adecuada operación de las estaciones, trenes y puestos de control y de mando que conforman la red de servicio del S.T.C.**

La Dirección de Transportación está constituida por:



Actualmente la Línea 12 está a cargo de la Gerencia de Líneas 7, 8, 9 y A.

El Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación pertenece a la Dirección de Transportación, depende organicamente de laa Coordinación de Transportación, de la línea que se le asigne y de manera directa del Inspector Jefe de Estación.

7.4 VÍAS FÉRREAS

Estas vías están equipadas únicamente con rieles y no cuentan con barra guía, pista de rodamiento y aisladores.

Toda persona que solicite descender a las vías deberá ser con autorización del Regulador del PCL, asimismo deberá reportar su salida en cualquiera de las dos estaciones de la interestación donde descendió.

LA CATENARIA SIEMPRE SE DEBE DE CONSIDERAR ENERGIZADA Y AQUEL QUE DESCIENDA DEBERÁ PORTAR SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL.

Se deberá transitar peatonalmente por la vía de preferencia por los andadores, entre vía o al centro de la misma en el sentido contrario de la circulación de trenes y los vehículos auxiliares de vía, **se debe tener precaución porque en ocasiones estos vehículos circulan en contrasentido a la circulación normal de los trenes.**

EL AUXILIAR DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN TIENE ESTRICTAMENTE PROHIBIDO DESCENDER A LAS VÍAS CUANDO LA CATENARIA SE ENCUENTRE ENERGIZADA, SALVO INSTRUCCIÓN DEL REGULADOR DEL PCL Y ESTE DESCENSO DEBERÁ DE SER CON EL ACCIONAMIENTO DEL PUÑO DE RUPTOR DEL CUAT.

7.5 PEINADO DE VÍAS

Se entiende por este concepto el transitar peatonalmente en las vías con el objeto de certificar que no exista la presencia de trabajadores y/o agentes externos, objetos extraños, basura, equipos o herramientas.

NOTA: **EN CASO NECESARIO DE REPORTAR AL PCC/PCL ALGUNA IRREGULARIDAD EN LA INTERESTACIÓN PODRÁ REALIZARLO A TRAVÉS DEL TELÉFONO DIRECTO QUE SE ENCUENTRA ADJUNTO A LAS SEÑALES DE MANIOBRA. LA COMUNICACIÓN SE REALIZARÁ CON EL REGULADOR DEL TABLERO DE LA LÍNEA CORRESPONDIENTE.**

7.6 VÍAS LIBRES

Concepto utilizado para informar y confirmar al Regulador de PCC/PCL en TCO, Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras Talleres (PMT) y del Inspector Jefe de Estación del Puesto de Maniobras Local (PML) y de otras

áreas interesadas, que una zona o tramo de vías principales o secundarias se encuentren sin la presencia de trabajadores y/o agentes externos, objetos extraños, basura, equipos o herramientas; con la finalidad de que las vías puedan ser energizadas, evitando daños a las instalaciones y/o interrupciones a la operación y obteniendo como resultado el libre desplazamiento y circulación de los trenes, este descenso para el recorrido de vías libres deberá de ser con la autorización del Regulador del PCC/PCL en TCO.

El Auxiliar del Inspector Jefe de Estación al término de su recorrido deberá hacerse cargo de la estación a la que arribe, reportando al Regulador del CC vías libres y su salida de éstas.

FUNCIONES DE LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

- **GERENCIAS DE LÍNEAS**

  Proporcionar a los usuarios un servicio de transporte colectivo que satisfaga sus requerimientos de seguridad, eficiencia, puntualidad, limpieza y rapidez, mediante la definición de políticas y el establecimiento de bases de coordinación necesarias para asegurar la continuidad en la circulación de los trenes y el adecuado funcionamiento de las estaciones, que conforman la infraestructura operativa de las líneas de su competencia.

- **SUBGERENCIAS DE LÍNEAS**

  Contribuir a mantener la continuidad en el servicio de las líneas de su competencia, a través de la instrumentación de acciones coordinadas que permitan garantizar la circulación de trenes, el acceso y tránsito de usuarios en las estaciones y la prestación del servicio de transportación, en las mejores condiciones de seguridad y eficiencia.

- **COORDINACIONES DE TRANSPORTACIÓN**

  Proporcionar al público usuario un medio de transporte que satisfaga las necesidades de rapidez, puntualidad y seguridad, a través de la ejecución de acciones orientadas a garantizar la continuidad en la circulación de los trenes y la operación de las estaciones, mediante la verificación de las instalaciones, equipos y servicios de las líneas de su competencia.

- **SUBGERENCIA DE CONTROL CENTRAL**

  Contribuir a mantener la continuidad de la operación de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y "B", a través de la instrumentación de acciones coordinadas que permitan garantizar la circulación de los trenes en condiciones de seguridad, oportunidad y eficiencia.

  Las Coordinaciones de Transportación de Línea A y 12 respectivamente, tienen a su cargo la operación de estas líneas a través de los PCL's Guelatao y Tláhuac.

- **COORDINACIÓN TÉCNICA**

  Garantizar la circulación de trenes en las mejores condiciones de seguridad, oportunidad y eficiencia a través de la ejecución de las acciones necesarias para posibilitar la prestación de un servicio de transporte acorde a las necesidades del público usuario.

- **SUBGERENCIA DE CONSERVACIÓN DE LÍNEAS**

  Contribuir al cumplimiento de los programas y metas encomendadas a la Dirección de Transportación mediante la organización, coordinación y control de las actividades de mantenimiento de obra civil que requieran las líneas que conforman la red de servicio, así como la administración de los recursos humanos y materiales, en materia de conservación y mantenimiento menor de estaciones, interestaciones y locales que alojan a las Subestaciones de Rectificación.

- **COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN DE LÍNEAS**

  Contribuir al cumplimiento de los programas y metas encomendadas a la Subgerencia de Conservación de Líneas, mediante la organización, coordinación y control de las actividades de mantenimiento de obra civil que requieran las líneas, así como la administración de los recursos humanos y materiales, en materia de conservación y mantenimiento menor de estaciones, interestaciones y locales que alojan a las Subestaciones de Rectificación.

CAPÍTULO 8

PUESTOS DE CONTROL

8.1 PUESTO CENTRAL DE CONTROL/PUESTO DE CONTROL DE LÍNEA (PCC/PCL)

Las actividades relacionadas con la circulación de los trenes, se coordinan desde el edificio conocido como Puesto Central de Control (PCC), debido al crecimiento de la red del S.T.C. se tiene el PCC I que atiende de Líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, el PCC II las Líneas 7, 8, 9 y B y dos PCL uno para la Línea "A" y otro para la Línea 12, cuentan con equipos computarizados, sofisticados y de avanzada tecnología, como es el caso del (Tablero de Control Óptico), uno por cada Línea, donde se observa el desplazamiento de los trenes y el estado de la energía eléctrica de las barras guías/ catenaria, dichos tableros son supervisados y controlados por los Reguladores desde el Pupitre de Regulación de Tráfico, además para lograr una circulación adecuada de los trenes es fundamental la comunicación abierta y permanente con los Conductores a través de un radioteléfono de alta frecuencia (THF).

8.2 CENTRO DE COMUNICACIONES (CC)

Tiene como objetivo asegurar la comunicación con las diversas áreas del S.T.C., con los servicios de emergencia y con los usuarios, para el logro de este objetivo, ésta área realiza algunas funciones como son:

- Centraliza y difunde a las áreas de mantenimiento respectivas los reportes recibidos, relativos a las averías e incidentes; llevando un control.
- Verifica la presencia del personal de Taquilla e Inspectores Jefes de Estación.
- Coordina las actividades asignadas a los Inspectores Jefes de Estación.
- Concentra la lectura de los torniquetes de las estaciones para el procesamiento de la afluencia.
- Apoya al Regulador en el TCO durante la atención de incidentes (persona que se arroja al paso del tren, sismos, incendios, etc.).

CAPÍTULO 1

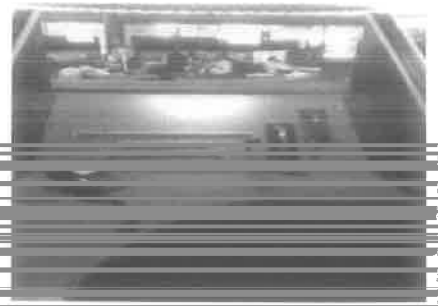
GENERALIDADES DEL METRO

1.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OPERACIÓN DEL METRO

El Sistema de Transporte Colectivo, con sus trabajadores presta un valioso servicio de transporte con características de seguridad, rapidez y eficiencia.

La confianza que muestran los usuarios en el S.T.C., se observa en el número de pasajeros transportados por día; más de 5 millones, los cuales arriban a las instalaciones en diferentes horarios de servicio, y estaciones y

- Asegurar la comunicación con las diversas áreas del S.T.C., con los servicios de emergencia y con usuarios.
- Coordinar los servicios de emergencia tanto internos como externos (Seguridad Industrial e Higiene, Seguridad Institucional, Policía Contratada



Capítulo 2

ESTACIONES

PUESTO	EXTENSIÓN	PUESTO	EXTENSIÓN
	PUESTOS DE REGULACIÓN		
TCO LÍNEA 1	5301	TCO LÍNEA 7	5307
TCO LÍNEA 2	5302	TCO LÍNEA 8	5308
TCO LÍNEA 3	5303	TCO LÍNEA 9	5309
TCO LÍNEA 4	5304	TCO LÍNEA "A"	6210
TCO LÍNEA 5	5305	TCO LÍNEA "B"	5310
TCO LÍNEA 6	5306	TCO LÍNEA 12	8010, 8011

PUESTO	EXTENSIÓN	PUESTO	EXTENSIÓN
	PUESTOS DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA		
PDC I.-LÍNEAS 1, 2, 3, 4, 5, 6	4862, 4901	SEAT ESTRELLA LÍNEA 8	8535, 8536
PDC II.-LÍNEAS 7, 9	4903, 4904	SEAT OCEANÍA LÍNEA "B"	8836, 8835
CONTROL DE ACCESOS DE LOCAL TÉCNICO	4906		

PUESTO	EXTENSIÓN	PUESTO	EXTENSIÓN
	CENTRO OPERATIVO DE ESTACIONES (COE)		
L-1, 3, 4	5101, 5103	L- 7, 8, 9, A, 12	4633, 4635, 3431
L- 2, 5, 6, B	1923, 1925, 3605		

PUESTO	EXTENSIÓN
CENTRO ESTRATÉGICO DE OPERACIÓN (CEO)	4137, 5546, 5547
BASE DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD (BIS)	4500, 4702, 4477
OBJETOS EXTRAVIADOS (ESTACIÓN JUÁREZ LÍNEA 3)	55425397

2.1 GENERALIDADES DE LAS ESTACIONES

Estación. Es el lugar donde se detienen los trenes para el ascenso y descenso de usuarios con instalaciones que está diseñado para el tránsito de los mismos.

Actualmente el S.T.C., cuenta con 12 Líneas y que a continuación se describen.

LÍNEA	No. EST.	TERMINAL		VÍA
		ORIGEN	DESTINO	
1	20	PANTITLÁN	OBSERVATORIO	1
2	24	CUATRO CAMINOS	TASQUEÑA	1
4	21	INDIOS VERDES	UNIVERSIDAD	1
4	10	SANTA ANITA	MARTÍN CARRERA	1
5	13	POLITÉCNICO	PANTITLÁN	1
6	11	EL ROSARIO	MARTÍN CARRERA	1
7	14	EL ROSARIO	BARRANCA DEL MUERTO	1
8	19	GARIBALDI	CONSTITUCIÓN DE 1917	1
9	12	PANTITLÁN	TACUBAYA	1
A	10	PANTITLÁN	LA PAZ	1
B	21	CIUDAD AZTECA	BUENAVISTA	1
12	20	TLÁHUAC	MIXCOAC	1

LÍNEA	No. EST.	TERMINAL		VÍA
		ORIGEN	DESTINO	
1	20	OBSERVATORIO	PANTITLÁN	2
2	24	TASQUEÑA	CUATRO CAMINOS	2
4	21	UNIVERSIDAD	INDIOS VERDES	2
4	10	MARTÍN CARRERA	SANTA ANITA	2
5	13	PANTITLÁN	POLITÉCNICO	2
6	11	MARTÍN CARRERA	EL ROSARIO	2
7	14	BARRANCA DEL MUERTO	EL ROSARIO	2
8	19	CONSTITUCIÓN DE 1917	GARIBALDI	2
9	12	TACUBAYA	PANTITLÁN	2
A	10	LA PAZ	PANTITLÁN	2
B	21	BUENAVISTA	CIUDAD AZTECA	2
12	20	MIXCOAC	TLÁHUAC	2

2.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ESTACIONES

POR SU USO	POR SU TIPO
TERMINALES: Son aquellas que se localizan en los extremos de la línea.	**SUPERFICIALES**: Son aquellas que se encuentran a nivel calle.
CORRESPONDENCIA: Son aquellas que se encuentran en el cruce de dos o más líneas y tienen como característica primordial, permitir a los usuarios cambiar de línea.	**SUBTERRÁNEAS**: Son aquellas que se encuentran a nivel subterráneo.
PASO: Todas las demás estaciones que no son de correspondencia ni terminal.	**ELEVADAS**: Son aquellas que se encuentran a nivel elevado.

Existen Estaciones Terminales que también tienen el uso de correspondencia. Ejemplo: Pantitlán, Martín Carrera, Santa Anita, El Rosario, Garibaldi, Tacubaya, Mixcoac.

Las Terminales Provisionales que actualmente tiene la red son: Santa Anita (L-4), Barranca del Muerto (L-7), Garibaldi (L-8), Tacubaya (L-9), Buenavista (L-B) y Mixcoac (L-12), debido a que en un futuro se tiene contemplado ampliarlas

2.3 ELEMENTOS DE UNA ESTACIÓN

Independientemente de la estación de que se trate éstas se encuentran divididas en zonas:

ACCESOS: Es el lugar donde las personas empiezan a hacer uso de las instalaciones y de los servicios, están constituidas primordialmente por:

- Puertas de acceso
- Vestíbulos (de taquilla, de torniquetes y de andén)
- Taquillas
- Líneas de torniquetes
- Escaleras fijas y/o electromecánicas
- Pasillos y pasarelas, entre otros

CAPÍTULO 9

ÁREAS DE MANTENIMIENTO

9.1 GENERALIDADES

El mantenimiento en las estaciones, interestaciones, edificios comprende las actividades encaminadas a conseguir la mejor apariencia de las instalaciones y preservar los equipos bajo condiciones de óptimas de operación, seguridad y eficiencia.

En ausencia del Inspector Jefe de Estación de Transportación el Auxiliar deberá efectuar recorridos para detectar las averías que se presentan en las instalaciones y equipos y proceder a reportarlas o certificar la reparación de las mismas en su horario de labores.

En base a esta consideración y para la conservación de las instalaciones del S.T.C. en particular, se aplican dos tipos de mantenimiento, siendo el preventivo y el correctivo.

El seguimiento lo deberá de realizar en primera instancia el Inspector Jefe de Estación de Transportación, así como las áreas responsables de la reparación de las averías.

El Auxiliar deberá de obtener los conocimientos suficientes a fin de apoyar al Inspector Jefe de Estación de Transportación para contar con los elementos necesarios para agilizar la atención de las averías y mantener una estrecha comunicación con el Centro de Comunicaciones así como con los responsables de cada área de mantenimiento que se presenten a laboral en el horario nocturno informando de esto al Inspector Jefe de Estación de Transportación o al Supervisor de Servicios Públicos del primer turno.

9.2 CONCEPTO DE MANTENIMIENTO EN ESTACIONES

Es el conjunto de actividades con el propósito de conservar las propiedades físicas y de servicio en condiciones seguras, eficientes, para lo cual deberá de entender por:

DETECCIÓN DE LAS AVERÍAS.- Localización de una avería en las instalaciones, anotando la ubicación y descripción de la misma.

PROGRAMACIÓN.- La avería es reportada al Centro de Comunicaciones (CC) en donde se registra la misma con un número para su control.

ATENCIÓN DE LAS AVERÍAS.- Toda fecha de atención de las averías, debe ser respetada dentro de los límites razonables, ya que posponer una reparación significa ineficiencia en el servicio.

ANDENES: Son los lugares destinados para el ascenso y descenso de los usuarios de los trenes y se clasifican en:

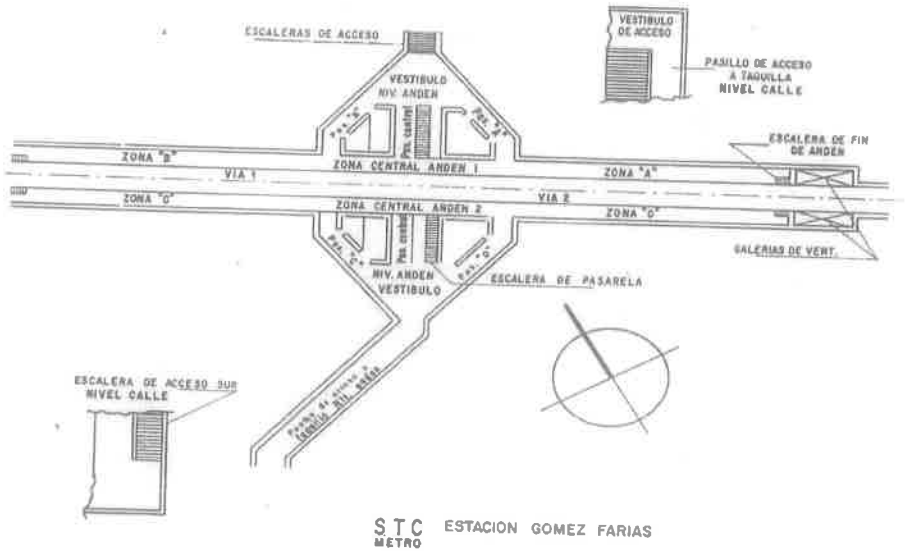
- Central o único
- Lateral
- Estación con 3 andenes y 2 vías

Una vez clasificados resulta más fácil identificarlos, lo cual debe hacerse en base a la siguiente nomenclatura:

Cabecera de vía 1, ubicada a la salida del andén	Pie de andén vía 1, ubicado a la entrada del andén
Cabecera de vía 2, ubicada a la salida del andén	Pie de andén vía 2, ubicada a la entrada del andén

Los andenes tienen una longitud aproximada de 150 metros y se dividen en 3 zonas por vía cada una de ellas es de 50 metros.

Zona "A" ubicada a la entrada de andén vía 1	Zona "C" ubicada a la entrada del andén vía 2
Zona Central, ubicada al centro del andén zona central	Zona Central, ubicada al centro del andén zona central
Zona "B" ubicada a la salida del andén vía 1	Zona "D" ubicada a la salida del andén vía 2



ESTACIÓN GÓMEZ FARIAS LÍNEA 1

9.3 TIPOS DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO CORRECTIVO.- Es el mantenimiento que se proporciona a las instalaciones o equipos, conforme se presenta la avería.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO.- Es un conjunto de actividades tendientes a evitar las averías imprevistas en forma económica, segura y eficiente.

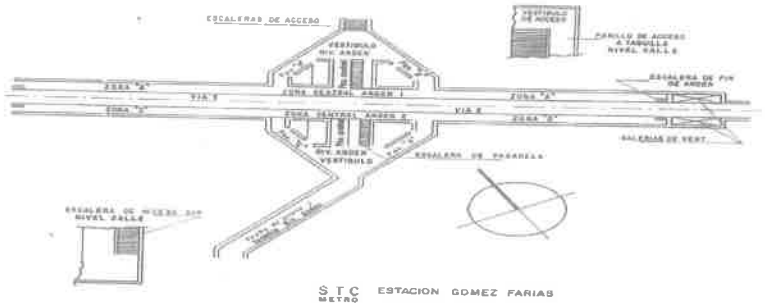
Existen diferentes áreas encargadas de proporcionar el mantenimiento para conservar la mejor apariencia de las instalaciones del S.T.C., a saber en:

- Estaciones
- Interestaciones
- Talleres
- Edificios
- Plazas

9.4 UBICACIÓN DE LAS AVERÍAS

Todas las averías encontradas en las estaciones e interestaciones deben ser reportadas al Regulador del Centro de Comunicaciones. Una vez identificada la avería es necesario determinar su ubicación.

Para facilitar su clasificación hay que empezar por determinar en qué parte de la estación se encuentra o mejor dicho en que zona de ésta se localiza como puede ser en andenes, vestíbulos o accesos.



FALLAS EN ANDENES: Los andenes de las estaciones son identificados por números, los cuales corresponden al número de la vía a la cual pertenece.

Al reportar una avería situada en los andenes, se deberá ubicar de acuerdo a lo antes establecido, procurando hacer mención a otra referencia para mejor localización.

Los muros laterales de las cabeceras de andén, así como las escaleras ubicadas al final de estos, al ser reportadas, se debe hacer referencia de la nomenclatura de la cabecera en cuestión.

El nivel superior de los andenes, localizado entre los pasillos se denomina: **mezzanine.**

AVERÍAS EN VESTÍBULOS: Se define como la antesala o pieza que da entrada a las demás habitaciones; sin embargo, en la presente instrucción el mencionado término deberá entenderse; como el área anterior a otra ya definida.

VESTÍBULOS DE ANDENES: Será el área que precede a la zona de andenes. Esta área según la estación, puede ser la comprendida entre los torniquetes de entrada y los pasillos del andén.

VESTÍBULOS DE ACCESOS: Es el área comprendida entre las escaleras de acceso a las estaciones y los torniquetes de entrada, sin embargo, hay que considerar que algunas estaciones, antes de esta área, cuentan con pasillos de acceso o salida, los cuales deberán considerar como tales, y no, propiamente como vestíbulos de accesos.

El reporte de una falla en el área de vestíbulos de acceso o en los pasillos de acceso o salida de las estaciones, deberá hacerse indicando su orientación geográfica, como puede ser vestíbulo del acceso norte, pasillo de salida del acceso sur, etc.

9.5 ÁREAS DE TRABAJO

Para el mantenimiento se divide en áreas de trabajo de acuerdo a su especialidad, siendo estas secciones las de:

ALBAÑILERÍA: Es la encargada de mantener en buena apariencia los acabados de las superficies, como:

TRABES.- Son parte integral en una construcción que sirve para soportar cargas en forma horizontal, son construidas en la obra negra en una construcción o son instaladas ya prefabricadas siendo estas pretensadas con anterioridad, este tipo de trabes soportan cargas mayores y sus recubrimientos son variables.

Tanto en la zona de accesos como en la de andenes se encuentran ubicados diversos locales técnicos y de servicio así como algunas permanencias, las puertas correspondientes tienen un número que permiten identificarlos.

2.4 LOCALES TÉCNICOS

Son lugares considerados como de acceso restringido y están identificados por un número de acuerdo a su uso, de los cuales se relacionan los más utilizados por los trabajadores del S.T.C. y Compañías Contratadas.

Número	Descripción
1	Automatización y Control
2	Subestación Eléctrica de Alumbrado y Fuerza
3	Extracción de Aire
4	Cárcamos

Número	Descripción
5	Cubículo de Inspector Jefe de Estación
6	Primeros Auxilios
7	Limpieza
8	Sanitarios

2.5 TAQUILLAS

Es el local destinado para la venta de boletos, tarjetas y recargas al público usuario. Están equipadas con lo necesario para su funcionamiento, así como para la seguridad de los valores y del propio personal. Se clasifican en: **Principal** y **Secundaria**, diferenciándose que en la Principal está instalado el voceo local además y allí se recibe y contesta la llamada general de asistencia la cual realiza el Regulador del Centro de Comunicaciones, CC.

Las taquillas se identifican con 5 dígitos: los 2 primeros se refieren a la línea, los siguientes 2 números indican la estación y el último número indica si es principal, número 1 o secundaria número 2. En caso de haber más taquillas en la estación, este último número aumenta progresivamente.

Por ejemplo:

07121

07. = Línea 7
12. =Estación Camarones
1. =Taquilla Principal

02102

02. = Línea 2
10. Estación Chabacano
2. Taquilla Secundaria

2.6 LÍNEA DE TORNIQUETES

Se ubican en la zona de acceso frente a las taquillas y están constituidas por:

BARANDILLAS: Elaboradas de cancelería de aluminio y cristal o aluminio y acrílico.

DIAPASONES: Elaborados de acero inoxidable, en forma de "U" invertida y su función es completar la línea de torniquetes donde no existe el gabinete del mismo.

PUERTAS DE SERVICIO: Se encuentran integradas a los diapasones o barandillas y permiten el acceso a los usuarios, cuando los torniquetes de entrada no funcionan, se efectúa una Recolección Manual de Boletos (R.M.B.), o se permite el acceso para personas con discapacidad o para casos de emergencia.

TORNIQUETES DE SALIDA: Se utilizan para la salida de los usuarios de las estaciones, están bloqueados en el sentido de entrada.

TORNIQUETES DE ENTRADA: Son utilizados para el ingreso de los usuarios y contienen en su parte delantera: Un emplazamiento señalado por una flecha de color verde que al estar encendida indica que se puede hacer uso del aparato, una ranura para introducir el boleto, una silueta negra de fondo luminoso que al estar encendida indica que el torniquete está fuera de

ESCALERAS FIJAS.- Están constituidas por peraltes, huellas y descansos. El peralte es la distancia entre huella y huella; las huellas es la superficie horizontal que sirve de apoyo. Los descansos son las superficies de apoyo más amplias en una escalera y se pueden contar con escaleras con uno, dos o más descansos.

FALDONES.- Es la superficie entre el techo y mampara o plafón falso y mampara.

MAMPARA.- Son placas de asbesto estirado o liso colocado en forma paralela a un muro y su finalidad es la de dar mejor imagen de los muros, que a causa de filtraciones ocasionadas por el nivel freático se estropean o muestran irregularidad en el alineamiento de los muros por movimientos del terreno.

MURETE.- Se diferencian de los muros por la altura de éstos que no llega a sobrepasar el 1.50 mts. de altura y se localizan principalmente junto a las escaleras.

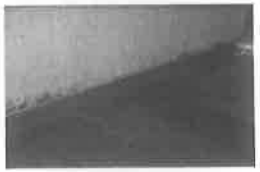
COLUMNAS.- Son parte de la estructura en las construcciones y sirven para soportar carga en forma vertical.

MUROS.- Son construcciones que sirven para soportar cargas al igual que una columna o pueden ser muros sin carga o muros falsos.

PISOS.- Son piezas por donde transitan los usuarios.

PLAFONES.- Es la superficie superior en una construcción, por la parte interior y al igual que las mamparas, su fin es la de cubrir irregularidades en los techos dando una mejor imagen.

ZOCLOS.- Existen dos tipos de zoclos, unos son colocados para ofrecer una mejor imagen a los muros y otros tienen además la función de conducir el agua y son llamados zoclodren. Los zoclos son colocados entre los muros y muretes y el piso.



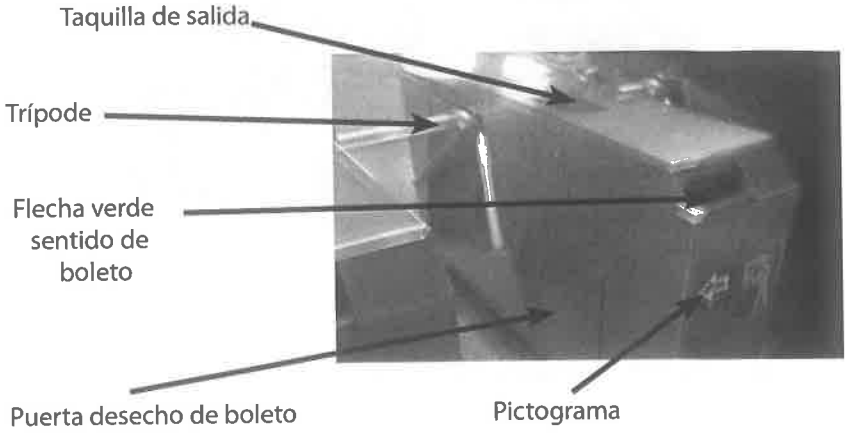
ANTEPECHOS.- Es la superficie opuesta a la rampa de las escaleras fijas.

FILTRACIONES.- Es el escurrimiento de agua que surgen en las estaciones. Existen tres tipos de filtraciones que afectan a muros y pisos de una estación:

- Por tubería con fugas.
- Acumulamiento de aguas.
- Por nivel freático.

CANCELERÍA: Se encarga de dar mantenimiento a determinados elementos en una construcción, por ejemplo:

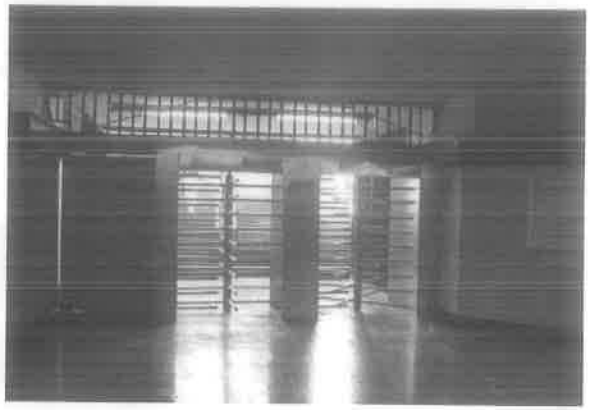
servicio por diversos motivos como pueden ser: Boleto atorado, torniquete fuera de servicio o falta de alimentación eléctrica, un receptáculo en la parte superior con la inscripción de boleto rechazado, el cual se prende en rojo unos instantes cuando un boleto no es aceptado por deterioro de la cinta magnética o por falsificación, también encenderá por una falla momentánea en el equipo detector, también tiene en la parte delantera (interior) un depósito para los boletos usados, mismo que es vaciado por personal autorizado (Servicios Generales).



Actualmente se están equipando con lectores magnéticos y es para el uso de la tarjeta de acceso sin contacto.

2.7 TORNIQUETES DE ÁRBOL

En algunas estaciones donde las salidas carecen de vigilancia continua, se han colocado torniquetes compuestos de varios tubos horizontales que impiden la entrada y proporcionan una rápida salida al usuario.



2.8 ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS

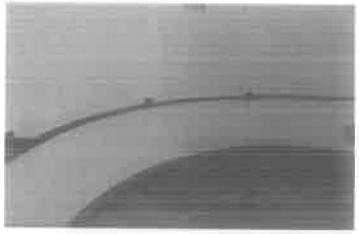
Este equipo fue instalado en las estaciones pensando en la comodidad de los usuarios. En la parte superior se encuentran ubicados dos conmutadores, los cuales son operados mediante llaves especiales, estos conmutadores son: **Marcha – Parada** y **Subida – Bajada**. Para poner a funcionar una escalera se debe:

a. Colocar el conmutador marcha – parada, en posición marcha

b. Colocar el conmutador subida – bajada, en posición según el sentido en que sea requerida.

Es importante que al poner a funcionar una escalera electromecánica: Nadie esté próximo a abordarla o que nadie esté sobre ella para evitar un posible accidente, de lo contrario el paro puede ser obtenido por medio de los dispositivos de seguridad (dos por escalera), el cual está constituido por:

- La caja roja (En algunos casos en lugar de la caja y botón se tiene una palanca de color rojo que al accionarla activa una alarma y detiene la escalera)
- Un botón para parar la escalera cuando éste sea oprimido
- Un timbre que opera al abrir la caja roja.



BARANDALES Y CANCELES

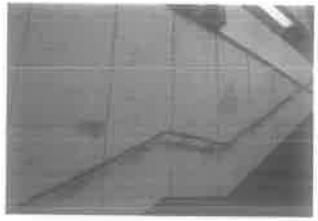
PUERTAS METÁLICAS Y CORTINAS

ACRÍLICOS

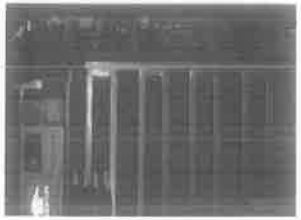
TAPAJUNTAS

CANAL DE SEÑALIZACIÓN

CHAROLAS DE CABLEADO



PASAMANOS



DIAPASONES

REJILLA TIPO IRVING

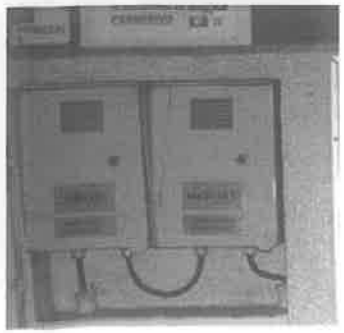
MAMPARAS

Así como a: Torniquetes de árbol, cajas de teléfonos, escaleras de fin de andén, botagüas.

CERRAJERÍA: Se encarga de tener en buen funcionamiento los componentes de las chapas, candados y cadenas utilizados para resguardar instalaciones ubicados en los siguientes equipos. Por ejemplo:

PUERTAS

REJAS



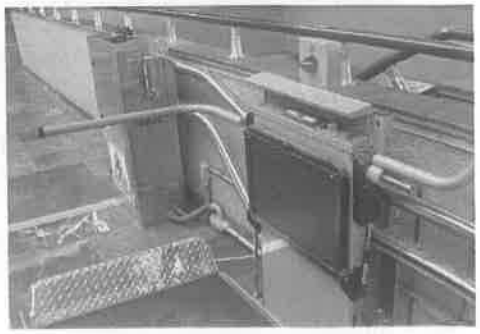
GABINETES DE TELÉFONOS

TABLEROS DE CONTROL ÓPTICO

El paro de una escalera electromecánica al fin de servicio debe hacerse colocando el conmutador marcha parada, en posición parada.

2.9 SALVAESCALERAS

Existen únicamente en algunas estaciones de la Línea 3 y 9 y tienen como finalidad apoyar a personas con discapacidad para trasladarlos desde los vestíbulos hasta los andenes y viceversa. En la Línea 12 en algunas estaciones existe este equipo para facilitar el cambio de andén.



2.10 ELEVADORES

Existen en algunas estaciones de la red y tienen como finalidad apoyar a personas con discapacidad para facilitar su acceso hasta los andenes y viceversa.

2.11 ACERA MÓVIL

Sirve para transportar a los usuarios con mayor comodidad. Actualmente se encuentra instalado únicamente en el pasillo de correspondencia de la estación Atlalilco Líneas 8/12.

2.12 EQUIPOS Y SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ESTACIÓN

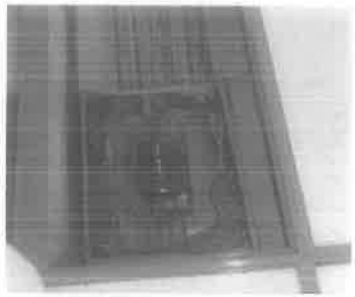
Son varios los dispositivos y señalización ubicados en las instalaciones, como son:

- Corte de Urgencia de Alimentación Tracción (CUAT)
- Corte de Urgencia de Alimentación Tracción Fuera de Servicio (CUFS)
- Despacho Bajo Orden (DBO)
- Nichos de emergencia y Equipo fijo contra incendios
- Línea de seguridad
- Puertas de seguridad de extremo en andén
- Señalamientos
- Alumbrado de emergencia
- Equipo de sonorización local
- Extintores
- Botón de auxilio
- Pedal de alarma de taquilla (clave 5120)
- Sistema circuito cerrado de video-vigilancia
- Entre otros

A continuación se describen algunos de ellos:

CORTE DE URGENCIA DE ALIMENTACIÓN TRACCIÓN (CUAT)

FINALIDAD: El circuito eléctrico de CUAT, permite obtener urgentemente el corte de corriente de alimentación tracción sobre las vías principales o



TABLEROS DE CABLEADO Y ALUMBRADO

En el caso de las Taquillas, las averías como son: chapas de puerta de acceso, caja mosler y caja de valores son reportadas por la Taquillera a su Guardia, ya que cuentan con su propia área de cerrajería.

PINTURA: Se encarga de mantener en buena apariencia las superficies cuyo recubrimiento se encuentre deteriorado.

PLOMERÍA: Se encarga de mantener en buenas condiciones las instalaciones de tuberías hidráulicas y sanitarias.

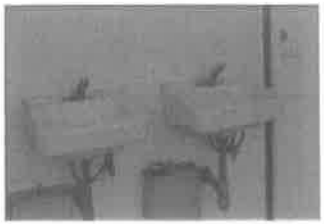
- **INSTALACIÓN HIDRÁULICA**: Es aquella que conduce el agua potable hacia las instalaciones de servicio sanitario.
- **INSTALACIÓN SANITARIA**: Es aquella que conduce las aguas de desecho comúnmente llamadas "**aguas negras**" hasta los cárcamos de bombeo.

A continuación se enumeran algunos de los elementos que están bajo el mantenimiento o desazolve de plomería.

REGADERAS

TANQUE Y TAZA DE W.C.

MINGITORIOS



LAVABOS Y VERTEDEROS

ACCESORIOS PARA BAÑOS

LLAVES DE NARIZ

Así como a: Fluxómetros, filtros de agua, tinacos, cisternas.

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRÓNICAS: Es la encargada de dar mantenimiento a equipos automáticos, electrónicos y dispositivos de alarma en las estaciones, así como del equipo de comunicaciones.

Dividiéndose estas áreas para atender las averías de la siguiente manera:

AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL: Tiene a su cargo el mantenimiento de los equipos electrónicos, a continuación se presentan algunos de los elementos que constituyen el equipo y sus respectivas averías.

Equipos	Averías
Pedal de alarma en taquilla	Falsos contactos
Ruptor de andén	Falsas alarmas
Pupitre de control	Reposición de piezas, etc.

COMUNICACIONES Y PEAJE: Está a cargo de los siguientes elementos:

secundarias, obligando con ello al Conductor a detenerse, si es que se encuentra saliendo de la Estación.

RUPTORES: Los aparatos de mando en línea o ruptores se encuentran dentro de una caja metálica de color rojo, para accionar el ruptor deberá operarse el puño hacia abajo.

CAJA DE DISPARO: Dispositivo eléctrico que permite la apertura en forma local del interruptor Vía de Enlace (IVE) y se encuentra en algunas Vías de Enlace entre Líneas y realizan la misma función de los ruptores (CUAT).

UBICACIÓN: Se encuentran en los extremos y centro de los andenes, así como en las interestaciones.

UTILIDAD: Los ruptores de CUAT, deberán ser accionados en los siguientes casos:

- Una persona no autorizada en vías	- Cortocircuito persistente en el material rodante o instalaciones fijas
- Cuando se realicen trabajos cerca de equipos energizados	- Descarrilamiento
- Cuando se emplee un extintor cerca de equipo energizado.	- Evacuación de un tren en plena vía
- Necesidad de detener a la brevedad un tren	- Otros

EN INTERESTACIONES

Estos ruptores (CUAT) se localizan cada 150 mts. aproximadamente, uno a cada lado de la vía bajo un tubo de alumbrado color azul. En las fronteras de zonas o secciones se ubican dos ruptores juntos, en vías secundarias como son: vías de enlace E, vías Y, vía Z, patios de maniobras de cambio de vía de trenes y en las naves de depósito de trenes (garaje).

En principio, los ruptores (CUAT) deben ser accionados por los agentes de los trenes y el personal del Sistema, sin embargo, en casos de urgencia, cualquier persona los puede accionar. El agente que acciona un ruptor (CUAT) debe avisar inmediatamente al PCC/PCL, a excepción de que se trate de un ruptor a mitad del andén, en este caso se debe utilizar el teléfono rojo adjunto al nicho de emergencia que se encuentra conectado directamente al Centro de Comunicaciones (CC), debiendo identificarse e informar el motivo del accionamiento, el cual debe ser efectuado sin brusquedad, evitando el deterioro del aparato y efectuar con cuidado la reposición del puño, asegurándose que éste se encuentre bien colocado o introducido

en la caja roja. Un ruptor (CUAT) accionado sólo podrá rearmarse cuando se tenga la completa seguridad de que la corriente de alimentación tracción se pueda restablecer sin riesgo para equipos, instalaciones, personas y siempre deberá ser con la autorización del PCC/PCL.

CORTE DE URGENCIA FUERA DE SERVICIO (CUFS)

Esta señalización se encuentra localizada en la misma caja del Servicio de seguridad SS/Servicio de seguridad por Orden SSO, a la salida de todas las estaciones de tal manera que el personal interesado esté enterado de que no opera el Corte de Corriente de Alimentación Tracción (CUAT) a través del puño de ruptor, la única forma de lograr el corte es solicitándolo al Regulador del PCC/PCL por medio telefónico.

DESPACHO BAJO ORDEN (DBO)

Indicador luminoso compuesto por luces dispuestas en forma de un triángulo equilátero con su vértice hacia arriba. Están localizados en los andenes próximos a la salida de las estaciones, indica que el Conductor deberá permanecer en la estación y podrá reanudar su marcha cuando se apague. Para los vehículos auxiliares, el DBO indica que los operadores deberán detenerse y comunicarse con el Regulador del PCC/PCL.

El DBO se enciende por:

- Mando del Regulador
- Regulación Automática

- **COMUNICACIONES:**

Equipos	Averías
Sonorización local	Falsos contactos
Teléfonos del STC	Cables abiertos
Interfonos	Cambio de pastillas
Relojes digitales de andén	Cableado de teléfono
Relojes checadores	Reposición de piezas, etc.
Telefonía en genera	

- **PEAJE:**

Equipos
Torniquetes de entrada

MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRAÚLICAS: Están a cargo de proporcionar el mantenimiento a los equipos instalados en las áreas operativas de todo el sistema.

INSTALACIONES MECÁNICAS E HIDRÁULICAS	• Equipos de extracción de aire • Sistemas de bombeo • Ventiladores • Torniquetes de salida • Cárcamos • Escaleras electromecánicas • Elevadores • Salvaescaleras • Acera móvil

MANTENIMIENTO A INSTALACIONES Y EQUIPOS ELÉCTRICOS

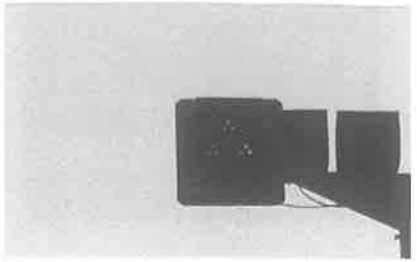
BAJA TENSIÓN	• Equipos de distribución de 750 VCC. • Equipos de distribución de 220/127 VCA • Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza • Unidades de iluminación • Acrílicos de señalización luminosa • Alumbrado de emergencia

MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE: Esta área tiene a su cargo los equipos de seguridad, así como los materiales necesarios en los botiquines y permanencias y se hace responsable de que las condiciones de seguridad sean óptimas para los trabajadores y público usuario.

SEGURIDAD INDUSTRIAL	• Equipos de seguridad • Medicamentos en botiquines • Extintores • Letreros de seguridad • Botiquines • Calcomanías de seguridad • Camillas • Retiro de animales vivos
HIGIENE	• Programas de fumigación • Malos olores • Plagas

Los ventiladores de oficinas, mobiliario, calentadores de agua, vidrios, secadores de manos, enfriadores de agua se reportan por medio de memorándum a la Jefatura de Línea, la cual a su vez lo tramitará por oficio al área correspondiente para su reparación, sustitución o baja.

- Establecimiento de un Servicio Provisional (SP), sólo en la primera estación que queda fuera del SP, por la vía contraria.
- Accionamiento de un Ruptor (CUAT)
- Corte de Corriente de Alimentación Tracción.
- Incidente en Línea

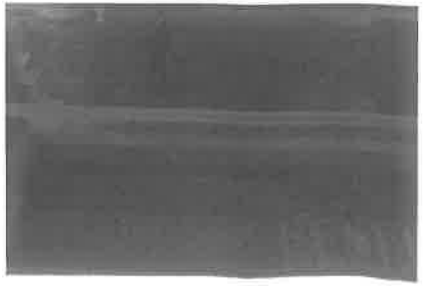


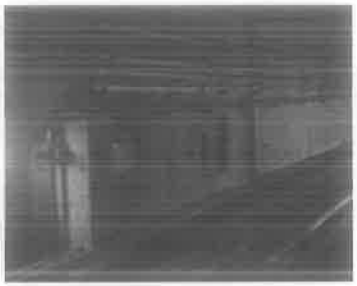
NICHO DE EMERGENCIA Y EQUIPO FIJO CONTRA INCENDIOS

NICHO DE EMERGENCIA: Es un gabinete de color rojo con una puerta de cristal y se utiliza en caso de emergencia, se localiza en la zona central de los andenes y contienen en su interior: Un Ruptor CUAT, Extintor de polvo químico seco tipo ABC, teléfono rojo con comunicación directa al Centro de Comunicaciones (CC) y equipo de red contra incendio. La red contra incendio en el S.T.C. cuenta con dos tipos de sistemas:

RED SECA: Se compone de una toma siamesa, un hidrante y una tubería que se interconectan entre sí (este es utilizado únicamente por Bomberos).

RED HÚMEDA: Se compone de una cisterna, una casa de bombas, red de tuberías, gabinetes con hidrante, zona de rociadores y toma siamesa (éste puede ser operado por cualquier persona que tenga nociones de su funcionamiento).





LÍNEA DE SEGURIDAD

Es la línea de color amarillo y en algunas estaciones es roja, se encuentra a la orilla de los andenes, tiene la finalidad de llamar la atención de los usuarios, para no rebasarla y evitar un accidente.

PUERTAS DE SEGURIDAD DE EXTREMO EN ANDÉN

Tienen la finalidad de indicar a los usuarios que está prohibido el paso y se localizan en los extremos de los andenes (cabecera y pie), en la cara frontal tiene un letrero indicativo, ésta es utilizada únicamente por personal autorizado.

SEÑALAMIENTOS

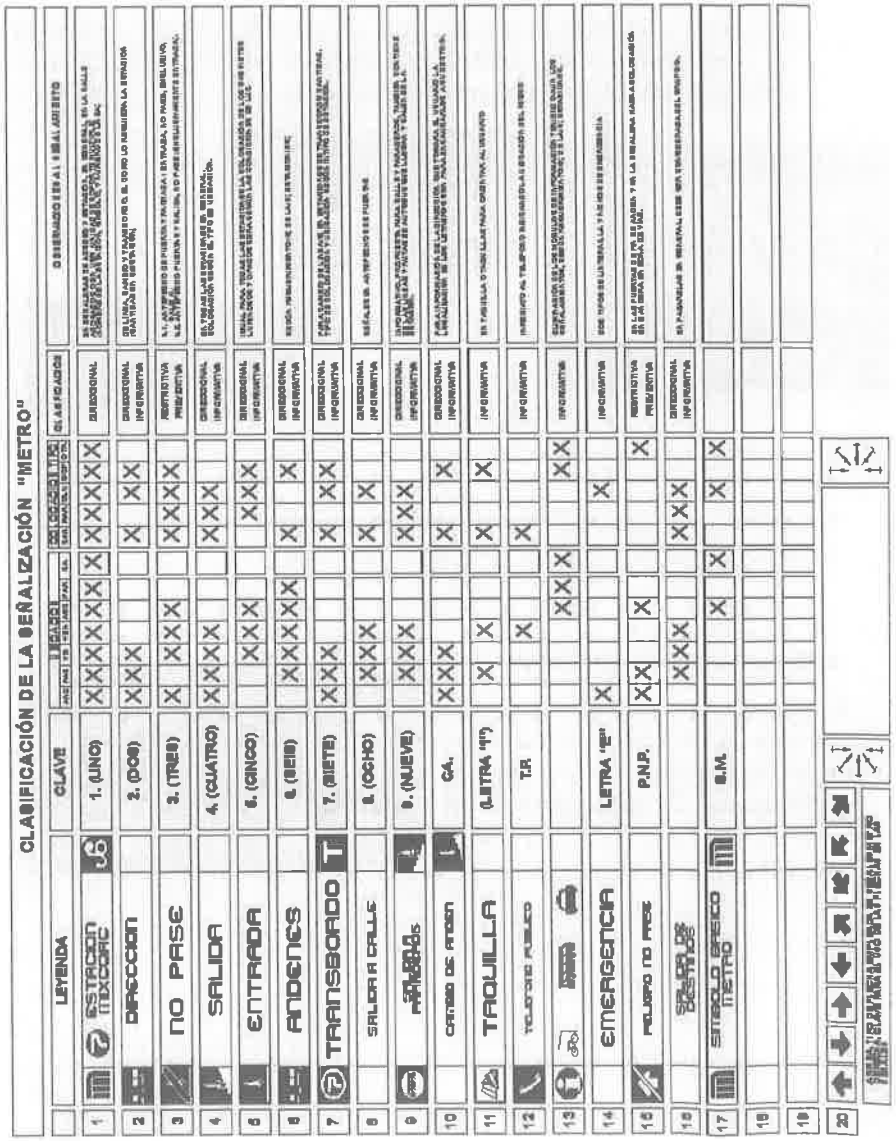
Permiten informar a los usuarios, trabajadores y contratistas la orientación necesaria sobre la utilización de las instalaciones del Sistema. Se clasaifican en: Informativa, Restrictiva y Prohibitiva.

ACTIVIDADES DEL AUXILIAR EN EL TURNO NOCTURNO

Los Auxiliares del Inspector Jefe de Estación deberán:

- Reportar su entrada con el Regulador del CC
- Solicitar las condiciones de energización al Regulador del CC
- Solicitar si hay en circulación vehículos auxiliares de vías
- Reportar su entrada con el Inspector Jefe de Estación
- Portar el uniforme reglamentario completo, herramientas de trabajo y equipo de protección personal
- Pasar asistencia al personal de la Policía Contratada
- Realizar la supervisión de estación en general con el IJE o SSP
- Supervisar la limpieza profunda
- Tomar la lectura de torniquetes en ausencia del IJE o SSP
- Reportar las irregularidades detectadas con personal de Taquillas
- Registrar el número de motrices del último tren de servicio
- Anotar si se suscitaron incidentes con usuarios en el último tren
- Verificar el cierre total de la (s) estación (es)
- Verificar el apagado de las escaleras electromecánicas
- Verificar el estado físico de los extintores
- Reportar si detectó algún problema con locales comerciales o técnicos
- Registrar si se presentó personal de mantenimiento interno o externo a laborar en la estación
- Supervisar al personal que desciende a vías
- Registrar el número de motrices del o los tren (es) estacionado (s) en su tramo o estación
- Anotar si detectó algún problema con tren estacionado en la estación por fin de servicio
- Verificó si hubieron prácticas nocturnas de conducción
- Verificar si hubo ampliación de horario por fin o inicio de servicio

- Registrar si detecto irregularidades en el recorrido peatonal de vías (peinado de vías)
- Verificó si se realizó la revisión nocturna de trenes en terminales o garages
- Reportar si hubo indisciplinas del personal interno o externo durante su turno
- Anotar si detectó irregularidades en PMT, PML y salas de descanso
- Registrar si se escuchó el voceo de energización de vías por inicio de servicio
- Verificó la apertura de la (s) estación (es)
- Anotar el número de motrices del primer tren de servicio
- Reportar si se presentó algún incidente relevante
- Reportar su salida con el Regulador de CC
- Reportar su salida con el Inspector Jefe de Estación
- Más las que le indique sus superiores



SE ANEXA DIAGRAMA EN TAMAÑO CARTA

CANAL DE SEÑALIZACIÓN. Tiene la finalidad de informar al público usuario, trabajadores y contratistas en que línea y estación se encuentran, contiene el grafismo de la estación, color de la línea, bocinas, contactos eléctricos, asimismo en una estación de correspondencia o terminal con correspondencia delimita hasta donde corresponde cada línea, se localiza arriba de las mamparas de la estación.

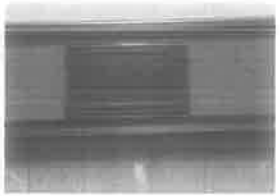
También existen señalamientos para personas ciegas y débiles visuales, como son: ranuras guía y placas en sistema braille.

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

En caso de ausencia total o parcial de energía eléctrica, éste sustituye al alumbrado normal en túneles y estaciones. Se representa en el gabinete portalámparas por punto de color rojo.

EQUIPO DE SONORIZACIÓN LOCAL

Permite la amplificación de las señales de audiómetro, el funcionamiento del voceo del Centro de Comunicaciones y del voceo local o de la estación.



CAPÍTULO 10

MANIOBRAS DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS (MCDU)

INTRODUCCIÓN

La demanda de servicio de transporte en el Sistema de Transporte Colectivo se ha incrementado paulatinamente en los últimos años, registrando actualmente una afluencia diaria mayor a 5 millones de usuarios en la red, siendo el caso de las líneas con mayor afluencia la 1, 2, 3, 7, 8, 9, A y B, de tal manera que en la denominada "hora punta" matutina y vespertina se registra una sobredemanda de servicio.

De aquí la importancia de proporcionar una mayor atención en la operación en estaciones y trenes de estas líneas.

Por lo tanto resulta necesario planear, organizar y dirigir las acciones para ofrecer al usuario un servicio de tránsito por las estaciones y de transporte que sea seguro, continuo y eficiente mediante la coordinación y control de los recursos humanos encargados de la operación, evitando la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos, vestíbulos y trenes, así como un uso inadecuado de los equipos e instalaciones por parte del público usuario. Bajo este contexto, el presente documento tiene como propósito marcar las directrices de acción en cada una de las estaciones, donde se efectuarán las Maniobras de Control y Dosificación de Usuarios (MCDU), siendo éstas de carácter obligatorio en 3 pasos: Control, Dosificación y Asignación de Carros para todo el personal que interviene en dichas maniobras, como ejemplo:

Línea	Tramo	Hora Punta
1	Pantitlán a Salto del Agua	Matutina
1	Observatorio a Candelaria	Vespertina
3	Indios Verdes a Hidalgo	Matutina
3	Universidad a Guerrero	Vespertina
9	Pantitlán a Chabacano	Matutina
A	Pantitlán a Guelatao	Vespertina

OBJETIVO

Establecer los mecanismos de coordinación entre el personal operativo de cada una de las estaciones y utilizar los recursos materiales y humanos indispensables para efectuar el Control, Dosificación y Asignación de Usuarios, en horario matutino y vespertino, para evitar la saturación de pasajeros en los andenes, pasillos, vestíbulos y trenes durante las horas de mayor afluencia y así mantener la continuidad en la prestación del servicio de transporte en condiciones de seguridad y eficiencia. Para lograr este

EXTINTORES

Son equipos portátiles contra incendio y se encuentran en Naves de Depósito, Talleres, Subestaciones de Rectificación (SR), Estaciones, Trenes.

Marca. Se refiere a la marca que indica el cilindro o calcomanía.	**Tipo de Fuego**. Existen 3 tipos de extintores que se clasifican de acuerdo al material que se va a extinguir:
Peso. la calcomanía indica la capacidad de 9 kilos entre otros.	
Fecha última recarga. Se refiere a la fecha que viene anotada en la calcomanía del extintor o de la parte baja del mismo. La aguja del manómetro deberá marcar en el área verde o roja de la carátula, si marca en el área roja indica que le extintor está bajo de presión. Esta valoración sólo se realiza en el extintor de PQS ya que el extintor de CO2 no cuenta con manómetro.	Polvo químico seco (PQS) **ABC** Agua ligera **AB** Bióxido de carbono (CO2) **BC**

TIPO CARRETILLA

TIPO PORTÁTIL

BOTÓN DE AUXILIO

Es un sistema que a través de una señal producida por una activación de un botón previamente instalado en los andenes de las estaciones, puede ser accionado en caso de emergencia y su alarma señaliza en el Puesto Central de Monitoreo (PCM), para que los operadores de dicha área enfoquen las cámaras de video – vigilancia, para saber de qué tipo es la emergencia y así

poder enviar el auxilio eficaz y eficiente.

PEDAL DE ALARMA

Está instalado en el piso, debajo del pupitre de venta; este pupitre de alarmas se encuentra conectado al Centro de Comunicaciones (CC); al oprimir el pedal se pone en funcionamiento un sistema de sonorización en el C.C., donde inmediatamente movilizan al personal correspondiente.

De ahí la importancia de evitar oprimir el pedal por accidente, de suceder esto, deberá avisar inmediatamente al Regulador indicando la situación; evitando, igualmente accionarlo por acciones que no sean de riesgo para el personal de la taquilla.

SISTEMA DE VIDEO - VIGILANCIA

Estos equipos permiten la visualización remota de las cámaras en cualquier momento, los cuales están colocados en las diversas instalaciones del S.T.C., su finalidad es la de vigilar el comportamiento de los usuarios, trabajadores y contratistas, dicho sistema es monitoreado desde el Puesto Central de Monitoreo (PCM).

objetivo es necesario contar con la presencia de los Auxiliares del Inspector Jefe de Estación de Transportación.

NORMAS DE OPERACIÓN

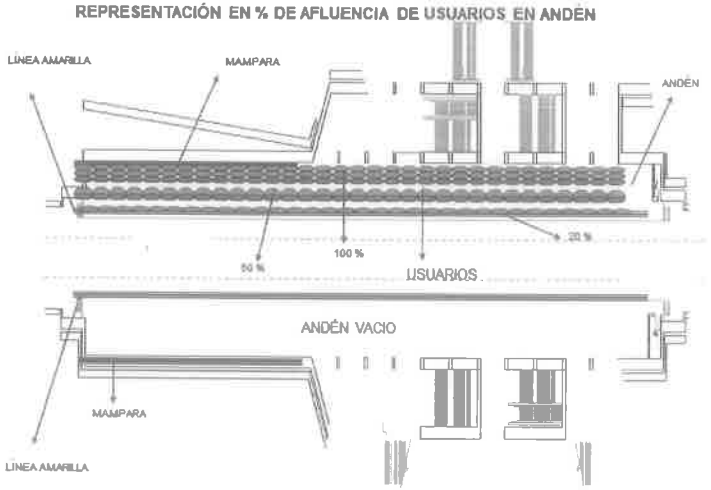
Los Auxiliares del Inspector Jefe de Estación conformarán el Grupo Maniobras de Transportación (GMT).

Es importante que los Auxiliares del Inspector Jefe de Estación de Transportación conozcan cómo se calcula la afluencia (%) en los andenes. Esta información deberá proporcionarla al Inspector Jefe de Estación de Transportación, al Supervisor de Servicios Públicos y dado el caso al PCC/ PCL.

Bajo ninguna circunstancia se permitirá el paso a andenes a una cantidad mayor de usuarios a la proporción establecida.

La Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios (MCDU) deberá realizarse en los horarios y días establecidos y dado el caso cuando existan eventos especiales.

REPRESENTACIÓN EN % DE AFLUENCIA DE USUARIOS EN ANDÉN



CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN DE LAS LÍNEAS

Actualmente las Líneas donde se realiza la Maniobra de Control y Dosificación de Usuarios operan de la siguiente manera:

Línea	Trenes en Operación	Intervalo
1	37	1'55"
3	40	2'05"
9	22	2'20"
A	19	3'15"

Un factor importante a considerar, respecto a la capacidad de transporte que pueden ofrecer los trenes en estas Líneas es de 1530 usuarios (4/4) y la carga máxima es de aproximadamente 2295 usuarios lo que equivale a 6/4, por lo cual se ve afectado considerablemente la operación.

HORARIOS DE LA MANIOBRA

La Implantación de la Maniobra en las Líneas 1, 3, y 9 será de las 06:00 a las 10:00 (matutina) y en las Líneas 1, 3 y A (vespertina) de las 16:00 a las 23:30 horas. Cabe mencionar que éstos pueden ser variables según las necesidades de las Líneas.

CAPÍTULO 3

SEÑALIZACIÓN

3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS SEÑALES

En el S.T.C. se utilizan diversas señales que permiten asegurar el movimiento de los Trenes para evitar accidentes o deterioros al Material Rodante y/o a las Instalaciones Fijas.

Su finalidad es garantizar la seguridad en la marcha de los trenes. Las señales deben estar colocadas a la derecha y en proximidad de la vía que interesan y se clasifican en:

FIJAS: Aquellas cuya ubicación es inalterable.	**MÓVILES**: Son aquellas que pueden ser presentadas en cualquier momento y sin previo aviso al personal de trenes.	**DE TREN**: Son aquellas que sirven para identificar las características del servicio que presenta el Tren.

A su vez, dichas señales pueden ser ópticas y acústicas, algunos ejemplos de estas son.

SEÑALES			
TIPO	**ÓPTICA**		**ACÚSTICA**
FIJA	Semáforos	Espaciamiento	Timbre de anuncio de salida de trenes en terminal
		Maniobra	
	Indicador	DBO (Despacho Bajo Orden) CUFS (Corte de Urgencia Fuera de Servicio) SP (Servicio Provisional)	Alarma de extinción del D.B.O.
	Placa	LM (Límite de Maniobra) Seccionamiento Tiempo Mínimo de Estacionamiento CC (Cambio de Cabina)	
DE TREN	Número Destino Luces de identificación, etc.		Bocina Timbre de accionamiento de palanca de emergencia (KFS) Anuncio de cierre de puertas

Para detener un tren en caso de emergencia se puede presentar la siguiente señalización:

ACTIVIDADES DEL AUXILIAR EN LA MCDU

Los Auxiliares del Inspector Jefe de Estación que conformarán el Grupo Maniobras de Transportación (GMT) deberán:

- Cumplir con el horario establecido.
- Reportar su entrada con el Inspector Jefe de Estación (IJE).
- Coordinarse con el Inspector Jefe de Estación para controlar, dosificar y asignar la correcta operación de la maniobra (MCDU).
- Coordinarse con el personal de Seguridad Institucional para verificar la supervisión de la Maniobra.
- Auxiliarán en a los Conductores en el rearme de palancas de emergencia (KFS).
- Auxiliarán en a los Conductores en el cierre de puertas.
- Verificarán que los usuarios no viajen indebidamente entre carro y carro de los trenes, asimismo verificarán que las cabinas traseras estén cerradas y aseguradas.
- Coordinarse con el personal de la Policía Contratada para desalojar los trenes en su totalidad cuando arriban a las Terminales, ningún tren debe efectuar la maniobra de cambio de vía, efectuar garaje o salga a mantenimiento con usuarios si no está evacuado en su totalidad.
- Auxiliar al Inspector Jefe de Estación, en caso de efectuarse una Recolección Manual de Boletos (RMB)
- Más las actividades que le designen sus superiores.

El horario que se debe de cumplir en la MCDU por parte del Auxiliar será:

Matutino de 06:00 a 13:30 hrs. de lunes a viernes

Vespertino de 15:30 a 23:00 hrs. de lunes a viernes

CAPÍTULO 11

MÉTODOS, FORMAS Y REPORTES

SEÑAL	ÓPTICA	ACÚSTICA
MÓVIL	Luz Roja (linterna) Objeto o luz agitada vivamente Elevación vertical de los brazos, etc.	Voces apropiadas Silbidos Utilización de un silbato, etc.

3.2 SEÑALES

SEÑALES DE ESPACIAMIENTO: Permiten mantener un espacio de seguridad entre los trenes que circulan por una misma vía. Están formadas por dos, tres o cuatro lentes en forma de bloque y fuera del bloque una lámpara piloto blanca azulada.

Todo tren que se desplaza en una vía principal, deja tras de si dos señales con indicación de alto espaciamiento (luz roja), también se conoce como **DISTANCIA DE SEGURIDAD ENTRE TREN Y TREN O SECCIÓN TAPÓN.**

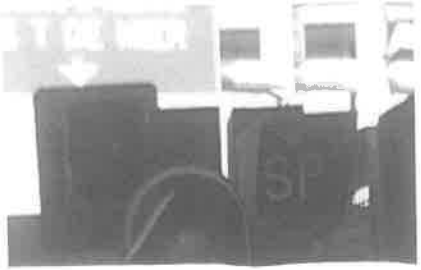
SEÑALES DE MANIOBRA: Sirven para garantizar la seguridad en el movimiento de los trenes en sentido opuesto o sobre aparatos de cambio de vía y cuando se encuentran ubicadas en vías principales en el sentido normal de la circulación también realizan la función de señales de espaciamiento.

ESPACIAMIENTO

MANIOBRA

3.3 SERVICIO PROVISIONAL (SP)

Es una caja rectangular que presenta las letras SP, en azul sobre fondo obscuro, cuando enciende indica que los trenes que lleguen a esa estación deben ser desalojados y efectuar el cambio de vía, esto es que la explotación de la línea se realiza en forma parcial.



CAPÍTULO 4

DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA POR LÍNEA

11.1 PRINCIPALES INCIDENTES QUE SE PUEDEN PRESENTAR EN LA ESTACIÓN

El contenido del presente apartado se orienta al establecimiento de lineamientos que el personal de seguridad debe observar en la ocurrencia de los diversos incidentes que se presentan en la estación. Es claro que en cada uno existe un responsable; sin embargo, para que los procedimientos se realicen y sean efectivos y oportunos, se requiere de la participación coordinada de todo el personal que colabora en la estación.

Para que esta colaboración se dé, es necesario además de la buena voluntad, conocer el procedimiento en cuestión al cual debe apegarse el personal que esta permanente en la estación: Inspectores Jefes de Estación, Taquilleras y Policía Contratada.

Principales tipos de incidentes que se presentan en la estación:

- Robo o asalto en taquilla
- Amenaza de presencia de artefactos explosivos
- Conflictos con usuarios
- Desalojo de usuarios de la estación
- Persona arrollada en vías
- Incendios
- Sismos
- Accidentes en taquillas.

Una razón muy importante para brindar atención a los incidentes que se presentan en la estación es propiciar la integración y adecuada coordinación de quienes participan en su solución, tomando en cuenta los recursos a su alcance y las circunstancias prevalecientes en el momento en que se presenta el incidente.

El Auxiliar del Inspector Jefe de Estación para que desarrolle sus actividades en forma adecuada y precisa deberá de elaborar por escrito los documentos administrativos que sustenten la labor realizada o las incidencias que se presenten en su jornada laboral; para lo cual utilizará las formas y reportes debidamente requisitados según los casos, siguiendo los métodos establecidos para el desarrollo de sus actividades, respetará y hará respetar las normas y reglamentos para el uso de las instalaciones.

MÉTODO: Procedimiento que se sigue en la administración del servicio.

FORMA: Formato que se utiliza para registrar cualquier actividad o incidente que se realice en las instalaciones.

REPORTE: Descripción de las actividades, sucesos, incidentes o accidentes que se presente en las instalaciones.

ROLAMIENTO DE TRABAJO: Se explicará posteriormente.

Algunos de los formatos que se utilizan en las estaciones son:

• Cédula de Datos Personales	• Reporte de Incidente en Estación	• Informe Diario de Inspección y Evaluación de los Servicios Profesionales de Limpieza Profunda en Estaciones (IDSEP DIARIO)
• Solicitud de rolamiento	• Recibo de Objetos Caídos a Vías de Andén	• Tarjetas de Averías en Estación
• Rolamiento de trabajo	• Recibo de Objetos Extraviado	• Memorandum Interno
• Bitácora de Toma de Lectura de Torniquetes	• Acta de Hechos	• Informe de Actividades del Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación
• Bitácora de Estación	• Averías en Torniquetes Reportadas al COE	• Informe de Actividades de la MCDU del Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación • Otros

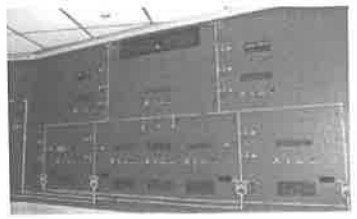
LIMPIEZA NOCTURNA: Es la actividad que se realiza en las estaciones de la Red, en el horario de fuera de servicio. Se refiere al lavado profundo con materiales, equipos y maquinaria especiales.

- Se efectúa en todas las áreas de la estación, incluyendo la limpieza de las vías hasta 10 metros hacia cada interestación; así como el abrillantado de pisos, (con cuadrillas de un número indeterminado de aseadores).
- Se realiza durante una cantidad de días continuos cada quincena; establecidos en el "Programa de Limpieza Profunda Mensual" y para la limpieza de vías también existe un "Programa de Limpieza en Vías Mensual" de acuerdo al programa de energización de las vías, asimismo hay un plano en cada estación en el que se dividió la estación por zonas, para facilitar la limpieza y su posterior evaluación.

4.1 GENERALIDADES

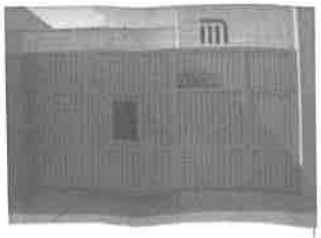
El suministro de energía eléctrica que se utiliza en la red del S.T.C., tiene algunas variantes debido a las distintas etapas en que fueron construidas las Líneas. Las Líneas 1, 2 y 3 del S.T.C., son alimentadas eléctricamente por dos Subestaciones: Nonoalco y Jamaica; pertenecientes al anillo eléctrico preferencial que circunda la Ciudad de México, éstas se encuentran diametralmente opuestas, existiendo con ello una menor posibilidad de la falta de energía.

A través de un cable subterráneo de 85,000 VCA, de cada una de éstas llegan a la Subestación Eléctrica de Alta Tensión (SEAT) Buentono ubicada en el sótano del Edificio del Puesto Central de Control I (PCC I), para alimentar a cuatro transformadores que se encuentran en la planta baja de dicho edificio los cuales convierten la corriente de 85,000 VCA a 15,000 VCA; tensión que se entrega a las Subestaciones de Rectificación (SR), que se encargan de transformar y rectificar la corriente a 750 VCC, que es la tensión nominal que alimenta a los trenes mediante las Barras Guía para el trabajo de los motores de tracción y equipo de los mismos. Estas Subestaciones están distribuidas a lo largo de las Líneas (separadas 1.2 km una de la otra aproximadamente).



En las Líneas 4, 5, 6, 7, 9 y A, así como las ampliaciones de las Líneas 1 (Zaragoza – Pantitlán), la 2 (Tacuba – Cuatro Caminos) y la 3 (Zapata – Universidad); la Comisión Federal de Electricidad suministra directamente 23,000 VCA a las Subestaciones de Rectificación (SR), para que hagan su función de Transformación y Rectificación a 750 VCC, para la operación integral de los trenes.

Las Líneas 8 y 12 es a través de las Subestaciones Eléctricas de Alta Tensión – SEAT Estrella y para la Línea B SEAT Oceanía, donde la Comisión Federal de Electricidad suministra un voltaje de 230 KVCA; que es el que se va a entregar a cada SR para su transformación y rectificación, para de ahí obtener los 750 VCC, que proveen a los trenes para su operación. En el caso de la Línea 12 la alimentación de los trenes es de 1500 VCC.

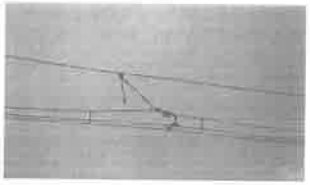


También existen Subestaciones Eléctricas de Alumbrado y Fuerza (SEAF) y son alimentadas con 15 ó 23 KVCA y se encuentran en interior del Local Técnico No. 2 (uno por andén) de las Estaciones y en algunos Edificios y su función

es transformar la corriente a 220/127 VCA para alimentar el alumbrado y los diferentes equipos de las Estaciones e Interestaciones.

4.2 DIVISIÓN DE LÍNEAS

Las Barras Guía o Catenaria para el caso de las Líneas A y 12, se encuentran eléctricamente divididas en Zonas y éstas a su vez en Secciones. La continuidad eléctrica de éstas se lleva a cabo por interruptores Automáticos. La finalidad es para aislar eléctricamente un tramo determinado, en caso de un incidente en las vías que impida la circulación de los Trenes y que amerite la interrupción de la Corriente de Alimentación Tracción, al ser seccionada (aislada) por medio de los interruptores; permitirá la energización del resto de la Línea y sea posible su explotación en forma parcial e instauración del Servicio Provisional (SP).



4.3 DIVISIÓN ELÉCTRICA

A continuación se presenta la división eléctrica de las Líneas en zonas y secciones, primero de manera general y posteriormente de manera particular indicando las ubicaciones de los Contactor de Seccionamiento (CS), Seccionador de Aislamiento Telemandado (SIT), Disyuntor de Vía (DV) e Interruptor de Aislamiento Telemandado (IAT).

LÍNEA	ZONAS	SECCIONES
1	6	9
2	7	13
3	8	14
4	4	6
5	7	13
6	5	10
7	7	10
8	7	12
9	6	9
A	5	9
B	7	12
12	8	15

ACTIVIDAD DE LOS INSPECTORES JEFES DE ESTACIÓN O AUXILIARES

TERCER TURNO	PRIMER TURNO
• Reciben al personal entre las 23:00 y las 23:10 horas; revisan el uniforme completo que incluye 2 credenciales o gafetes, conservan uno de ellos para que el otro lo porte el aseador. • Registran el nombre de los aseadores en el formato respectivo (IDSEP), recabando la firma de éstos, indicándoles a los trabajadores que pueden iniciar sus labores • Le informa al centro de comunicaciones sobre la limpieza.	• Al concluir los trabajos de limpieza profunda (06:00 horas), le devuelve el gafete retenido a cada aseador. • Realiza un recorrido con el cabo de la cuadrilla para evaluar la limpieza realizada, registrando "si" a lo realizado satisfactoriamente y "x" a lo no realizado satisfactoriamente, en el reverso del formato establecido (IDSE

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _ _

SUBGERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _ _

COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA _ _

DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

CÉDULA DE DATOS PERSONALES

FOTO

NOMBRE: _____

EXPEDIENTE: _____

CATEGORÍA: _____

R.F.C.: _____

CURP: _____

FECHA DE NACIMIENTO: _____

ESTADO CIVIL: _____

FECHA DE INGRESO:

AL S.T.C. _____ A LA CATEGORÍA: _____

CATEGORÍA ANTERIOR: _____ ÁREA ANTERIOR: _____

GRUPO: _____ CLAVE DE COBRO: _____

DOMICILIO PARTICULAR:

CALLE: _____ No. _____

COLONIA: _____ DELEGACIÓN Ó MUNICIPIO: _____

C.P.: _____ ESTADO: _____

TELÉFONO: _____ CELULAR: _____

OTROS DATOS:

GRADOS MÁXIMOS DE ESTUDIOS: _____

TIPO DE SANGRE: _____ ALERGÍAS: _____

PADECIMIENTOS CRÓNICOS: _____

POLICLÍNICA DE ADSCRIPCIÓN: _____

EN CASO DE ACCIDENTE AVISAR A: _____

CON DOMICILIO EN:

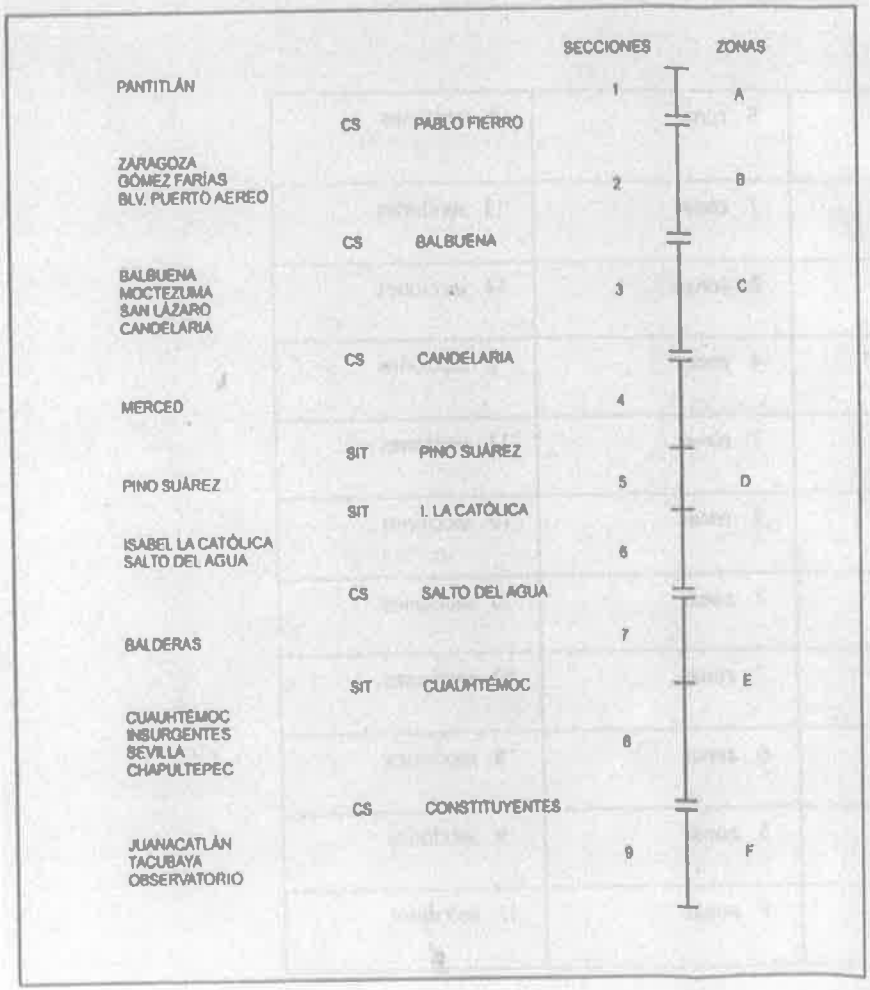
CALLE Y NÚMERO: _____ COLONIA: _____

C.P.: _____ DELEGACIÓN Y MUNICIPIO: _____

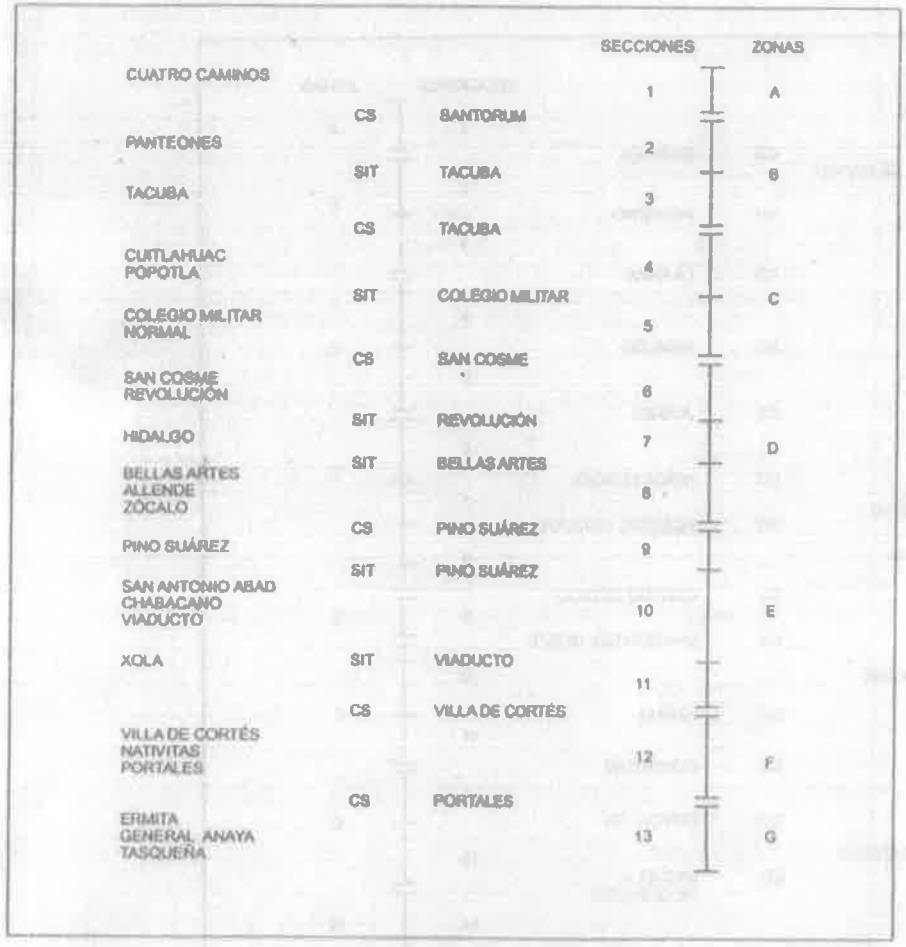
ESTADO: _____ TELÉFONO: _____

FECHA DE ELABORACIÓN: _____ FIRMA: _____

LÍNEA UNO



LÍNEA DOS



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DE LÍNEAS _ - _ - _ - _ - _
SUBGERENCIA DE LÍNEAS _ - _ - _ - _ - _
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA _ - _

SOLICITUD DE ROLAMIENTO

LÍNEA: [ ][ ][ ][ ] ASIGNACION ( ) REASIGNACION ( ) FOLIO

MEXICO DF: A_____ DE _____ DE 20_____

DATOS DEL TRABAJADOR — AUXILIAR DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACION — CALIF:

NOMBRE COMPLETO:

APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (-S-) | EXPEDIENTE

GRUPO | FECHA DE INGRESO AL S.T.C. | FECHA DE INGRESO A LA CATEGORÍA | FECHA DE INGRESO EN LA TERMINAL

DOMICILIO:

CALLE | No. | COLONIA

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: | C.P. | TELÉFONO

UBICACIÓN ACTUAL:

LÍNEA | TERMINAL | No. DE ROL | DESCANSOS

UBICACIÓN SOLICITADA,(DEBEN DE SER DIFERENTES)

OPCION	LÍNEA	TERMINAL	No. DE ROL	DESCANSOS
1ª.				
2ª.				
3ª.				

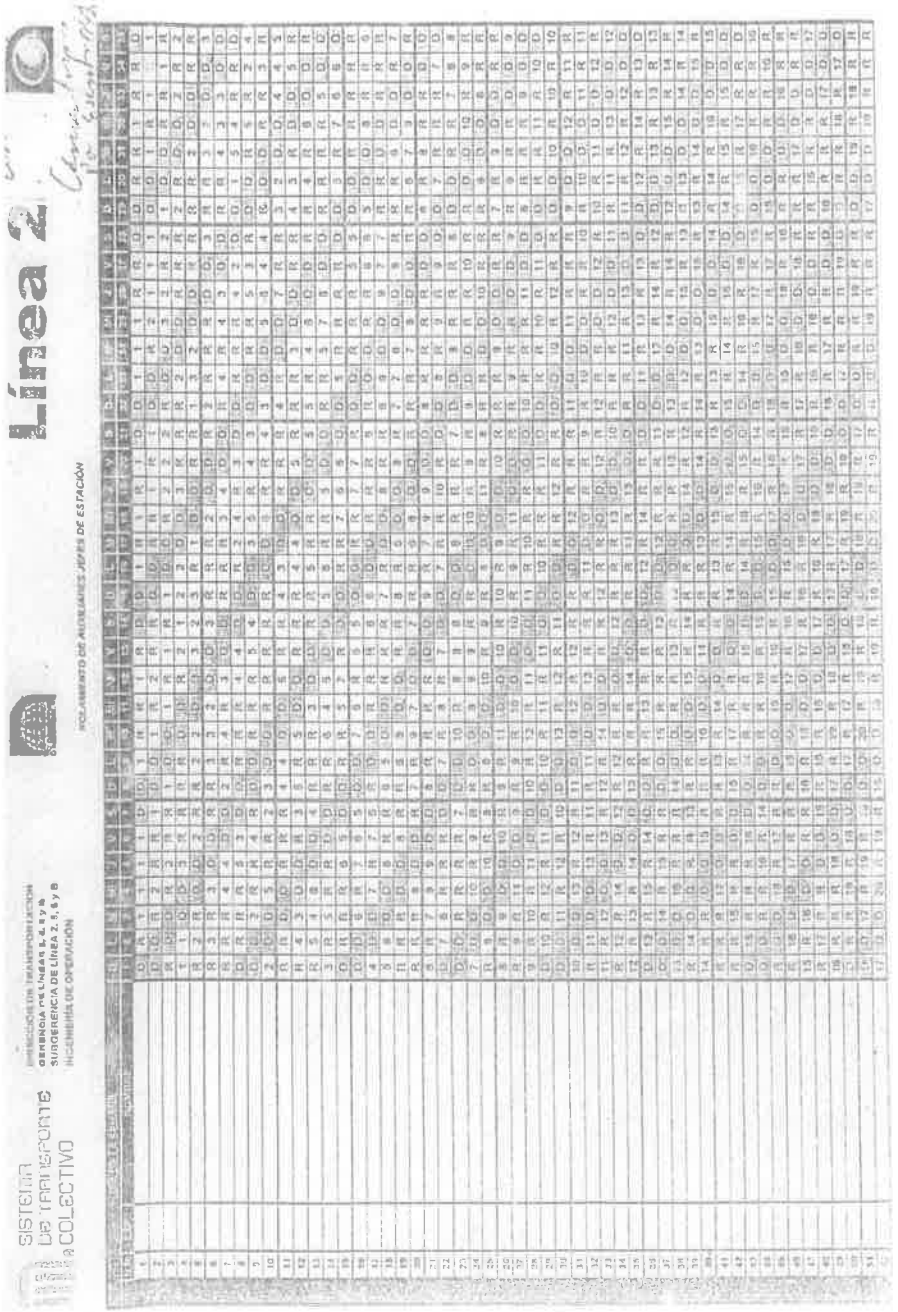
OBSERVACIÓN: EN CASO DE QUE POR TUCALIFICACIÓN NO ALCANCES UNA DE LAS OPCIONES SOLICITADAS, INDICA TUS PRIORIDADES

ASIGANCIÓN FINAL:

LÍNEA | TERMINAL | No. DE ROL | DESCANSOS

NOTA.- EN CASO DE QUÉ POR TU CALIFICACIÓN SE TE HAYA ASIGNADO UNA DE LAS 3 OPCIONES O TÚ PRIORIDAD, NO PROCEDERÁ LA SOLICITUD DE REASIGNACIÓN.

FIRMA DEL TRABAJADOR



SE ANEXA DIAGRAMA EN TAMAÑO CARTA

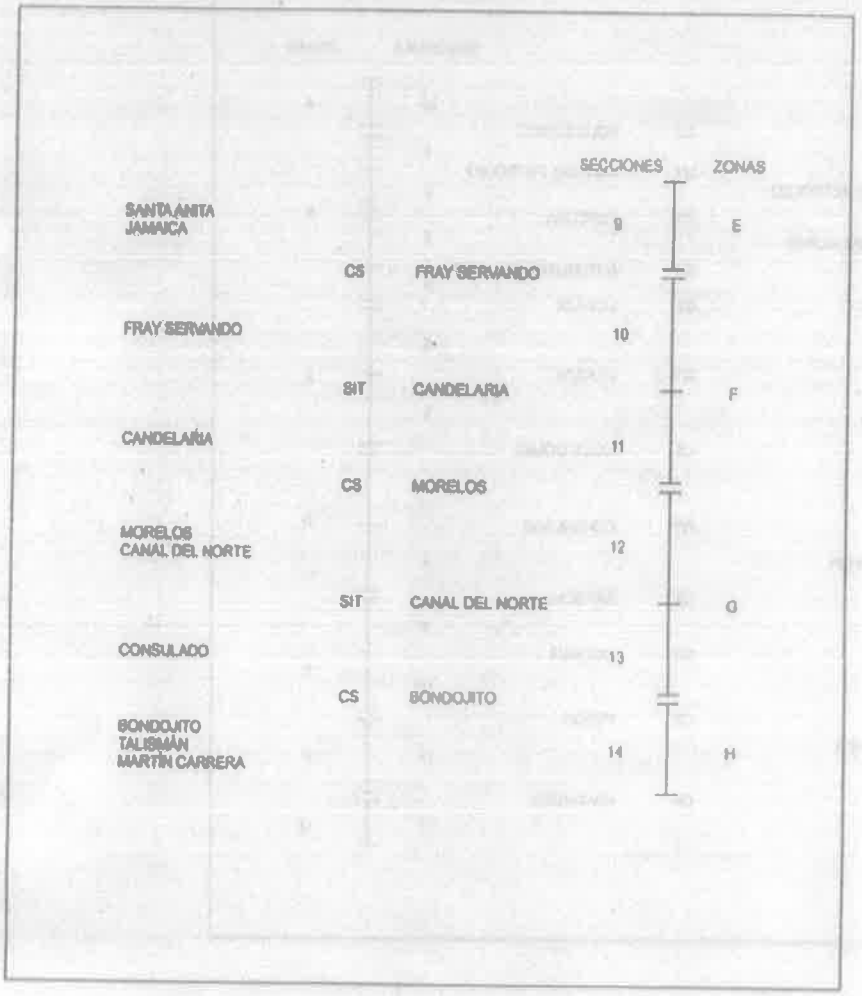
LÍNEA TRES

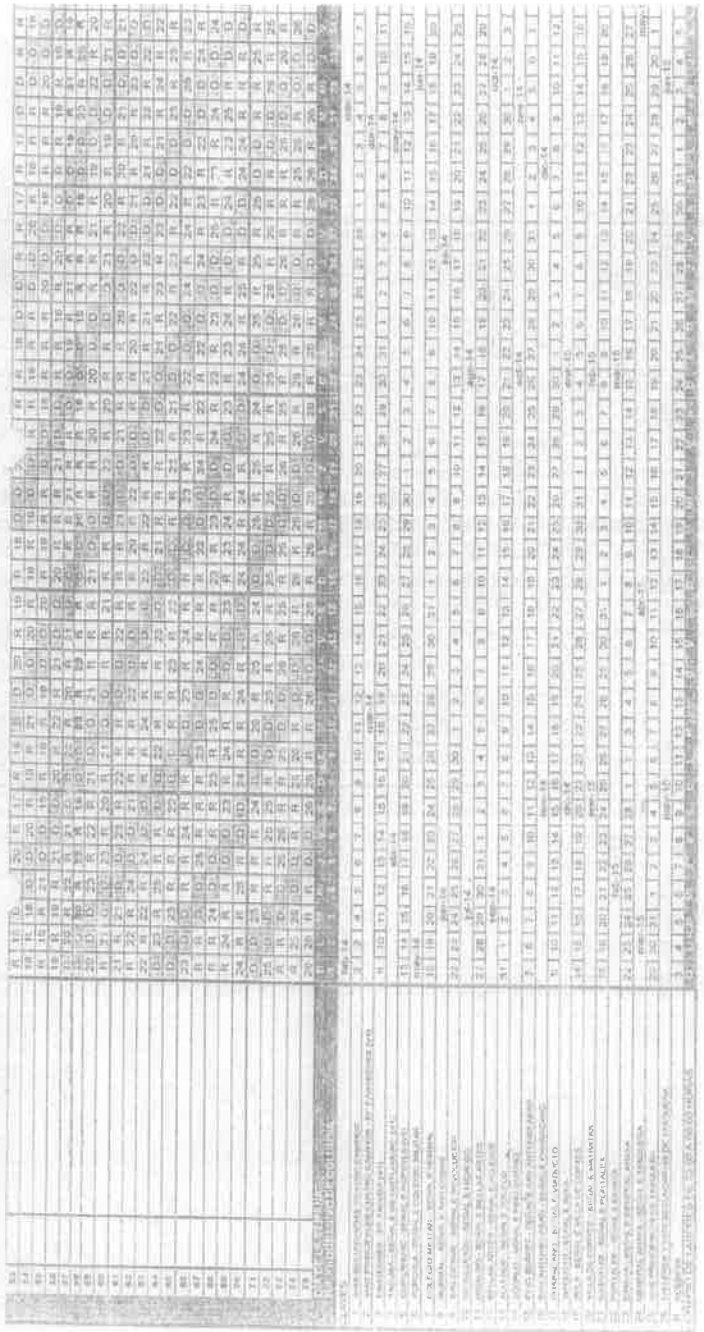
			SECCIONES	ZONAS
INDIOS VERDES			1	A
	CS	BASÍLICA		
DEPORTIVO 18 DE MARZO			2	B
POTRERO	SIT	POTRERO		
			3	
LA RAZA	CS	LA RAZA		
			4	
TLATELOLCO				
GUERRERO	SIT	HIDALGO		C
HIDALGO			5	
JUÁREZ	CS	JUÁREZ		
			6	
BALDERAS	SIT	NIÑOS HÉROES		D
NIÑOS HÉROES			7	
HOSPITAL GENERAL	SIT	HOSPITAL GENERAL		
			8	
CENTRO MÉDICO	CS	CENTRO MÉDICO		
ETIOPÍA			9	E
EUGENIA	CS	DIVISIÓN DEL NORTE		
DIVISIÓN DEL NORTE			10	
ZAPATA	SIT	ZAPATA		F
			11	
	CS	COYOACÁN		
COYOACÁN			12	
	SIT	COYOACÁN		G
VIVEROS			13	
MIGUEL A. DE QUEVEDO	CS	MIGUEL A. DE QUEVEDO		
			14	H
COPILCO				
UNIVERSIDAD				

NOTA: LAS ESTACIONES ETIOPÍA Y VIVEROS CAMBIARON SU NOMBRE A:

- ETIOPÍA/PLAZA DE LA TRANSPARENCIA
- VIVEROS/DERECHOS HUMANOS

LÍNEA CUATRO





SE ANEXA DIAGRAMA EN TAMAÑO CARTA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

DIRECCION DE INGENIERIA Y DESARROLLO TECNOLOGICO
GERENCIA DE INGENIERIA Y NUEVOS PROYECTOS
COORDINACION DE DESARROLLO TECNOLOGICO
LECTURA DE TORNIQUETES 2014

LÍNEA : 2 **ESTACIÓN : ZÓCALO** No. 33

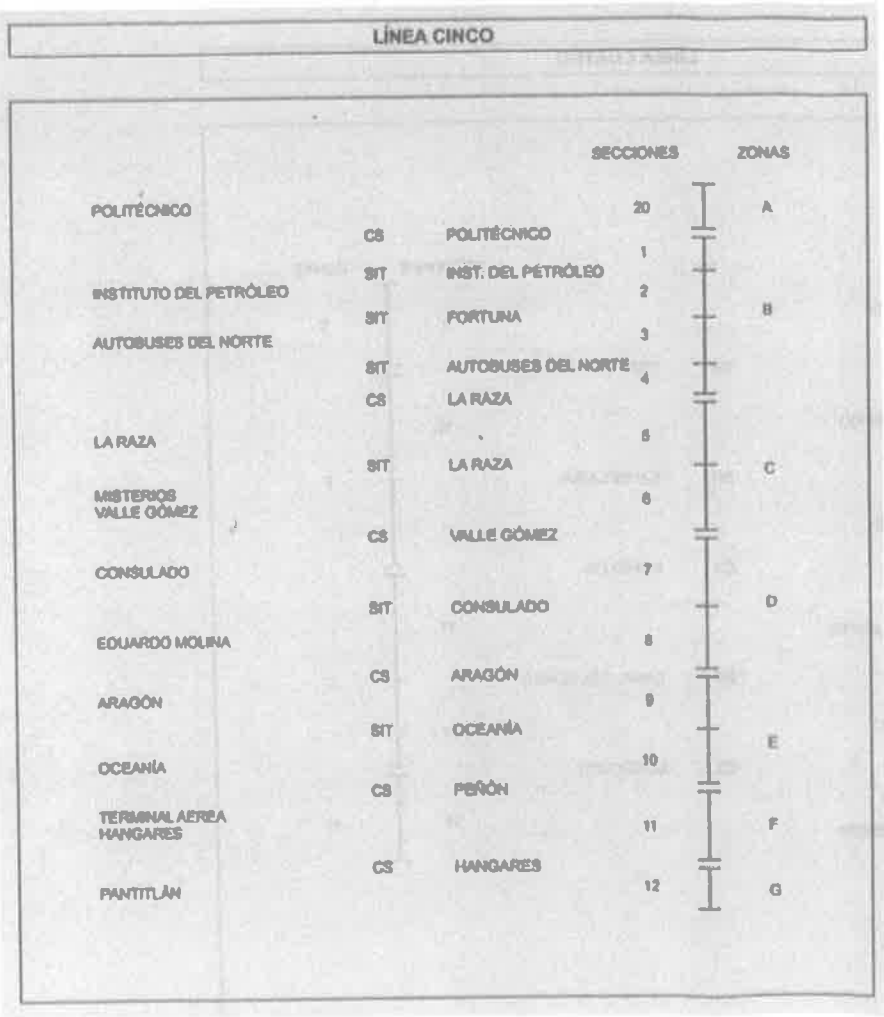
ACCESO SUR

NTOR	lun 03 feb	mar 04 feb	mié 05 feb	jue 06 feb	vie 07 feb	sáb 08 feb	dom 09 feb
110							
111							
27							
112							
113							
114							
115							
207							
208							

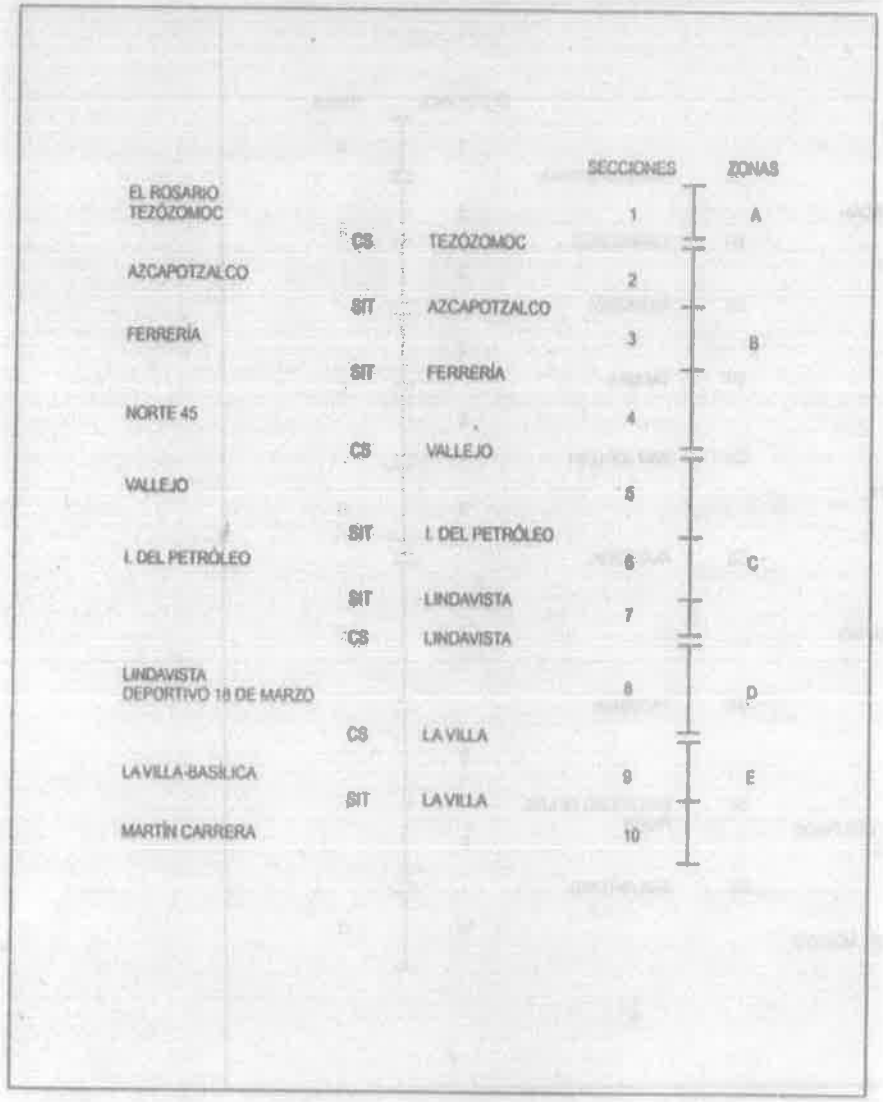
ACCESO NORTE

116							
117							
118							
119							
120							
121							
28							
209							

LÍNEA CINCO



LÍNEA SEIS



NOTA: LA ESTACIÓN FERRERÍA CAMBIÓ SU NOMBRE A:

- FERRERÍA/ARENA CIUDAD DE MÉXICO

LECTURA DE TORNIQUETES 2014

Lunes Fecha: **3 de febrero de 2014** Hora: _____

I.J.E. ó S.S.P. Nombre: _____ No. Expediente: _____

Martes Fecha: **4 de febrero de 2014** Hora: _____

I.J.E. ó S.S.P. Nombre: _____ No. Expediente: _____

Miercoles Fecha: **5 de febrero de 2014** Hora: _____

I.J.E. ó S.S.P. Nombre: _____ No. Expediente: _____

Jueves Fecha: **6 de febrero de 2014** Hora: _____

I.J.E. ó S.S.P. Nombre: _____ No. Expediente: _____

Viernes Fecha: **7 de febrero de 2014** Hora: _____

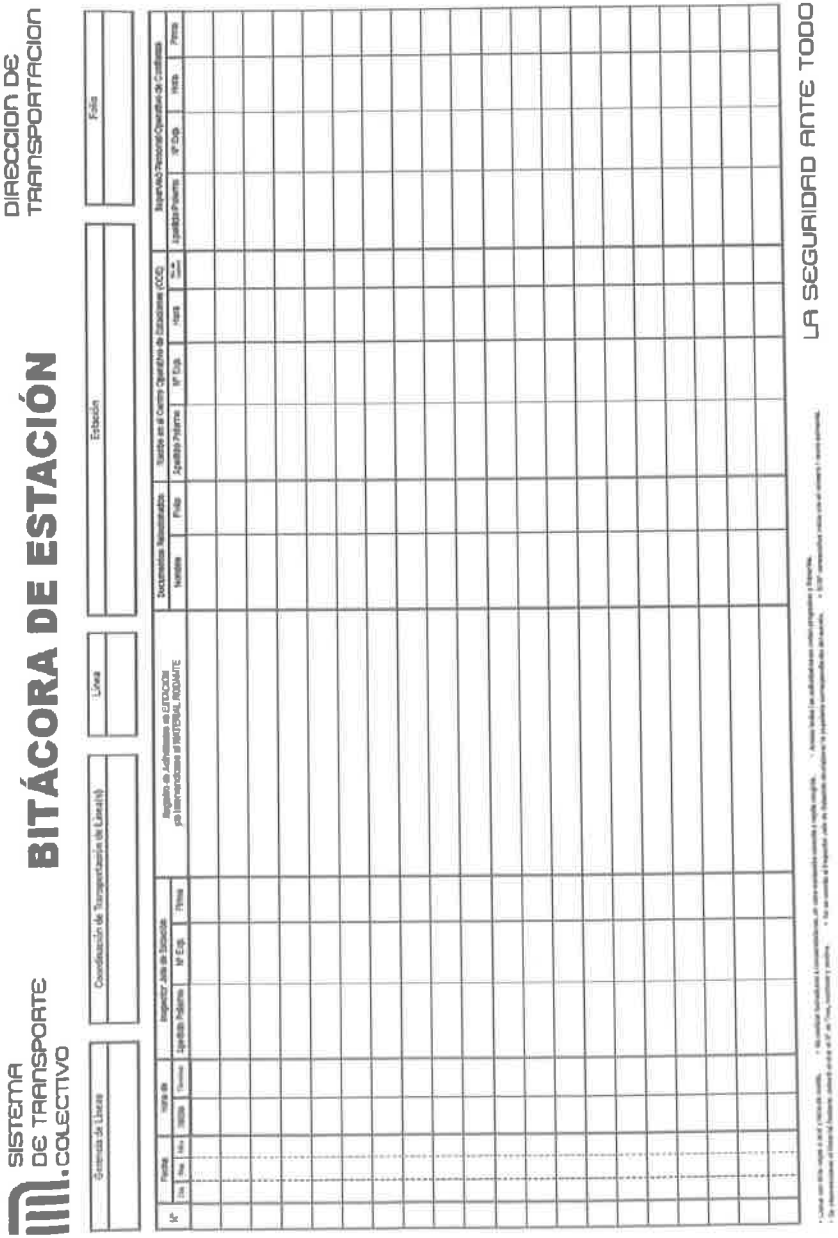
I.J.E. ó S.S.P. Nombre: _____ No. Expediente: _____

Sabado Fecha: **8 de febrero de 2014** Hora: _____

I.J.E. ó S.S.P. Nombre: _____ No. Expediente: _____

Domingo Fecha: **9 de febrero de 2014** Hora: _____

I.J.E. ó S.S.P. Nombre: _____ No. Expediente: _____



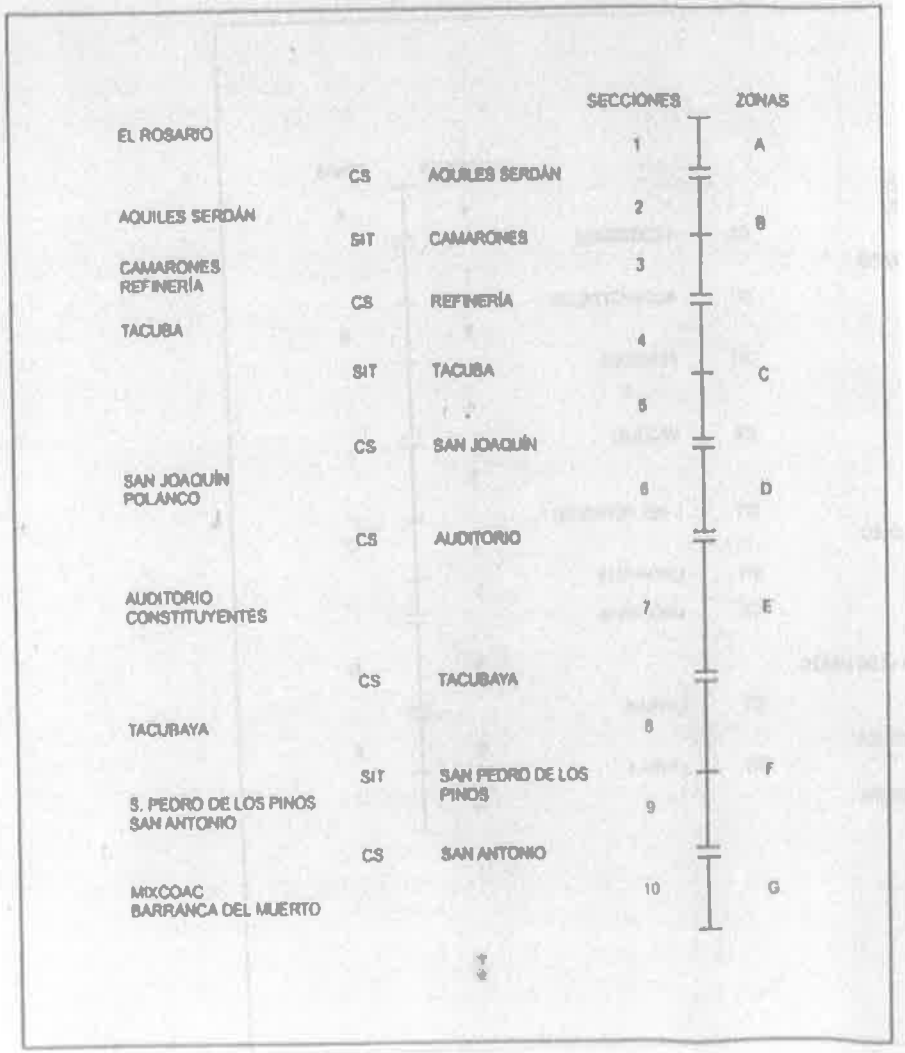
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

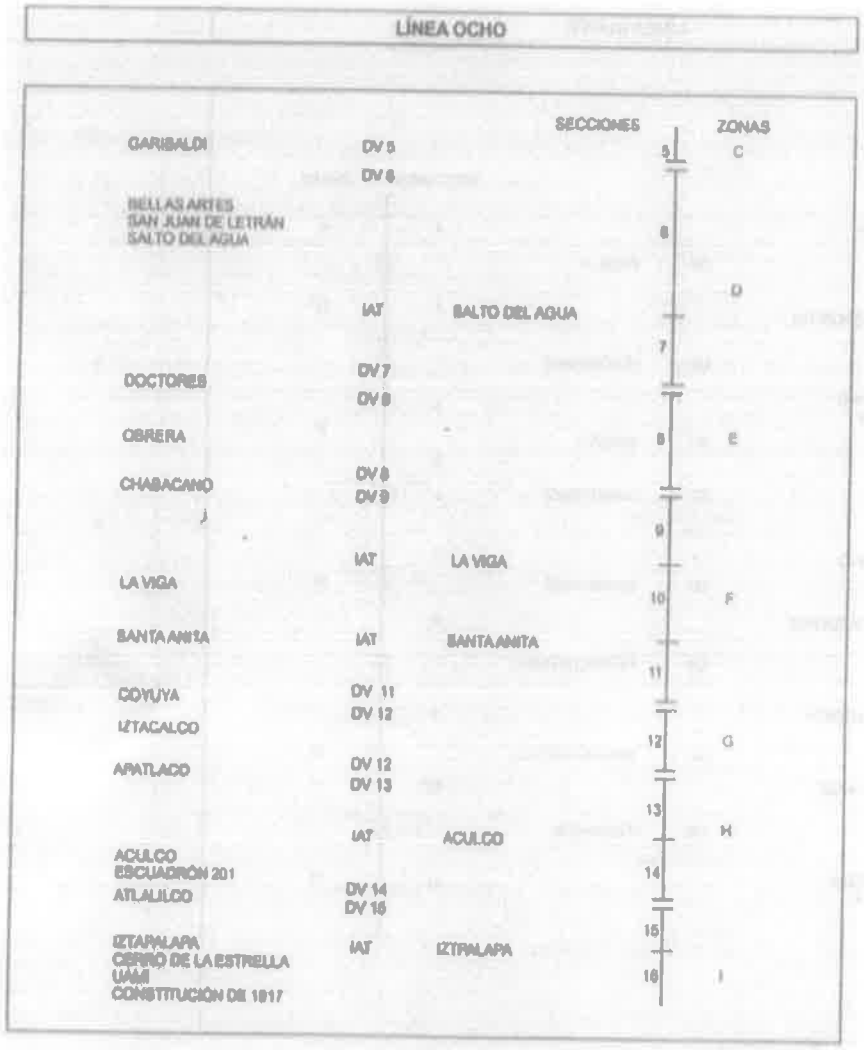
BITÁCORA DE ESTACIÓN

LA SEGURIDAD ANTE TODO

LÍNEA SIETE



LÍNEA OCHO



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

REPORTE DE INCIDENTE EN ESTACIÓN

DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

Folio

Hoja De

Gerencia de Línea

Coordinación de Transportación de Línea(s)

Línea

Estación

Fecha de Elaboración: Día Mes Año

Interrumpe el Servicio: SI NO

Duración del Incidente: Inicio Término

Inspector Jefe de Estación

Turno	Apellido Paterno	Nº Exp.
1°		
2°		
3°		

Supervisor de Servicios Públicos y/o Jefe de Proyectos

Turno	Apellido Paterno	Nº Exp.
1°		
2°		
3°		

Recibe en el Centro Operativo de Estaciones (COE)

Turno	Apellido Paterno	Nº Exp.	Hora
1°			
2°			
3°			

Descripción

Acción Tomada

Para Uso Exclusivo de la Jefatura de Línea

Tipo de Incidente

EL SEGUIMIENTO SE REGISTRARÁ AL REVERSO Y SE DEBERÁ FIRMAR EN EL RECUADRO CORRESPONDIENTE.

LA SEGURIDAD ANTE TODO

* Llenar con tinta negra o azul y letra de molde
* No realizar tachaduras ni enmendaduras, en caso necesario cancele y repita formato
* Cancelar los espacios no utilizados con líneas diagonales.
* No distorsione el formato cancelado, sea leído al menos

DT-0004

REPORTE DE INCIDENTE EN ESTACIÓN

REVERSO

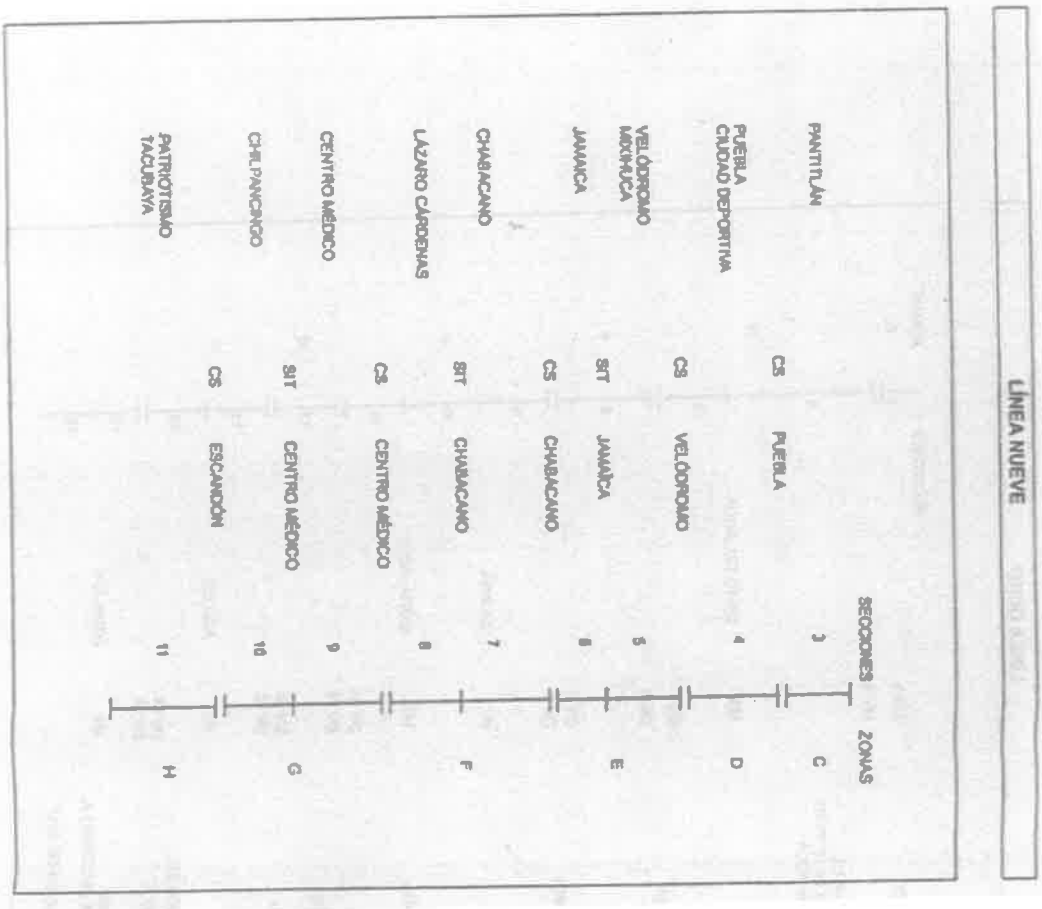
Seguimiento

Documentos Relacionados		Inspector Jefe de Estación		Supervisor de Servicios Públicos y/o Jefe de Proyectos	
Documento	Folio	Turno	Firma	Turno	Firma
Bitácora de COE y N° de Control		1°		1°	
Bitácora de Estación					
Acta de Hechos					
Reporte de Comportamiento		2°		2°	
Recibo de Objeto(s) Caído(s) a Vía(s) de Andén					
Recibo de Objetos Extraviados					
Otro :		3°		3°	
Otro :					
Otro :					

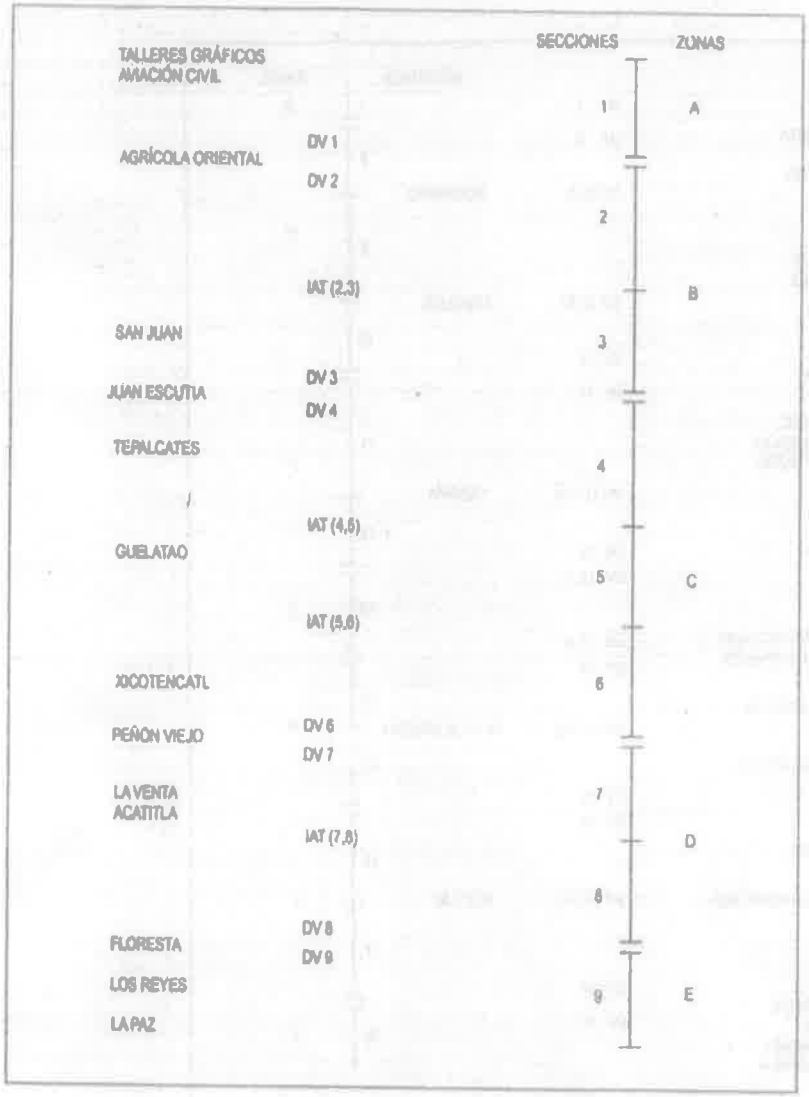
- Llenar con tinta negra o azul y letra de molde.
- No realizar tachaduras ni enmendaduras, en caso necesario cancele y repita formato.
- Cancelar los espacios no utilizados con dos líneas diagonales.
- No destruya el formato cancelado, anéxelo al nuevo.

OT-3004

LA SEGURIDAD ANTE TODO



LÍNEA A



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

RECIBO DE OBJETOS(S) CAÍDO(S) A VÍA(S) DE ANDÉN

Gerencia de Líneas | Línea | Estación | Hora | Fecha de Elaboración: Día, Mes, Año | Folio

Coordinación de Transportación de Línea(s)

Recibí el (o los) objeto(s) que se describe(n) a continuación:

Observaciones

Datos del Propietario

Nombre | Domicilio | Colonia | Deleg. / Municipio | Estado | Identificación Of. | Nº Identificación | Teléfono | CP | Firma

Entrego

Nombre | Nº Exp. | Categoría: IJE, SSP, JP | Firma

Documentos Relacionados

Documento | Folio | Documento | Folio

Reporte de Incidente en Estación | Bitácora de Estación

Acta de Hechos | Bitácora de COE

Recibe en el Centro Operativo de Estaciones (COE)

Apellido Paterno | Nº Exp. | Nº de Control | Hora

LA SEGURIDAD ANTE TODO

* Llenar con tinta negra o azul y letra de molde.
* No se deben dejar espacios en blanco. En caso necesario cancele y repita formato.
* No deshoje el formato numerado, archívelo al nuevo.

DT-0001

SE ANEXA DIAGRAMA EN TAMAÑO CARTA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

RECIBO DE OBJETOS EXTRAVIADOS

DIRECCION DE TRANSPORTACION

Gerencia de Líneas	Línea	Estación	Fecha de Elaboración (Día / Mes / Año)	Folio
Coordinación de Transportación de Línea(s)				

Delegación / Municipio	Nº Folio del Reporte de Incidente en Estación	Nº Folio Acta de Hechos	Nº Folio y Nº de Control del COE

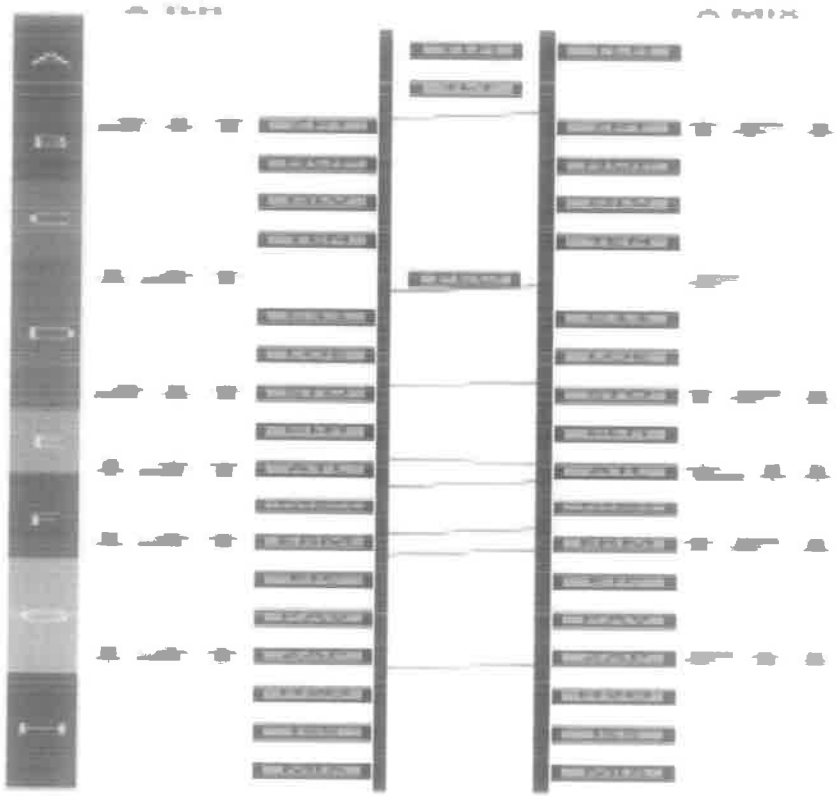
Recibí de:	Hora

☐ Usuario ☐ Trabajador STC Nº Exp.: ☐ Personal de Limpieza ☐ Policía Contratada Nº Placa:

Los siguientes objetos que fueron encontrados en la zona de:

Cantidad de Objetos	Descripción	Cantidad de Objetos	Descripción

LÍNEA 12



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

ACTA DE HECHOS

DIRECCION DE TRANSPORTACION

Gerencia de Líneas	Línea	Estación / Lugar	Folio
Coordinación de Transportación de Línea(s)			Hoja ___ De ___

EN LA DELEGACIÓN _____, DE LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SIENDO LAS _____ HORAS DEL DÍA ____ DE _____ DE 20____, REUNIDOS LOS QUE EN ESTA INTERVENIMOS, LEVANTAMOS LA PRESENTE ACTA PARA HACER CONSTAR LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Llenar con tinta negra o azul y letra de molde.
- No realizar tachaduras ni enmendaduras, en caso necesario cancele y repita formato.
- Cancelar los espacios no utilizados con dos líneas diagonales.
- No destruya el formato cancelado, anéxelo al nuevo.

DT-0007

ACTA DE HECHOS

REVERSO

SE CIERRA LA PRESENTE ACTA EL DÍA ____ DE _____ DE 20___, SIENDO LAS _____ HORAS, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE INTERVINIERON EN LA MISMA, PARA SU CONSTANCIA.

Documentos Relacionados		
Reporte de Incidente en Estación	Folio	
Otro:	Folio	
Otro:	Folio	

Recibe en el Centro Operativo de Estaciones (COE)		
Nombre	N° Exp.	Hora

Elaboró	
Nombre	
N° Exp.	
Categoría	
Firma	

Testigo	
Nombre	
N° Exp. / N° Placa	
Categoría / Rango	
Firma	

Testigo	
Nombre	
N° Exp. / N° Placa	
Categoría / Rango	
Firma	

Testigo	
Nombre	
N° Exp. / N° Placa	
Categoría / Rango	
Firma	

- Llenar con tinta negra o azul y letra de molde.
- No realizar tachaduras ni enmendaduras, en caso necesario cancele y repita formato
- Cancelar los espacios no utilizados con dos líneas diagonales.
- No destruya el formato cancelado, anteponga el nuevo.

DT-0007

4.4 CONDICIONES DE LÍNEA

Son las condiciones de cómo queda una línea respecto a la corriente de alimentación tracción a fin del servicio, pudiendo quedar desenergizada o energizada en forma total o parcial, efectuándolo el Regulador del PCC/ PCL en coordinación con el Puesto de Despacho de Carga o el Control de Energía Eléctrica (PDC/CEE).

ENERGIZADO. Es cuando una línea queda totalmente energizada con alimentación de corriente tracción.

CORTE NORMAL: Es cuando una línea queda totalmente sin alimentación de corriente de tracción (desenergizada).

CORTE PARCIAL: Es cuando una línea queda con una parte energizada y otra desenergizada.

Ejemplo: Energizada de la Terminal Cuatro Caminos a la Estación Pino Suárez y desenergizada de la Estación Pino Suárez a la Terminal Tasqueña.

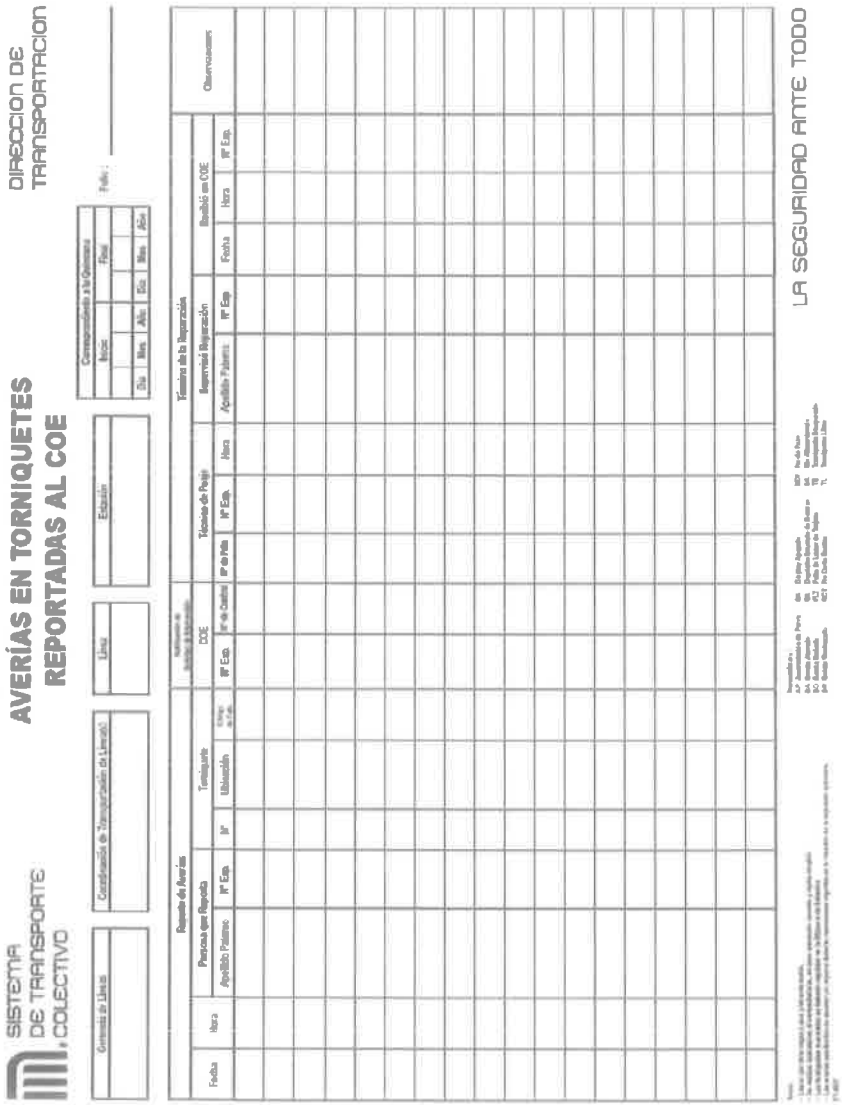
Otro ejemplo es: Corte normal en toda la línea 1 permaneciendo únicamente energizados los Talleres Zaragoza.

Está prohibido el descenso a vías y el personal de la Estación deberá estar alerta.

Este tipo de información la deberá proporcionar el Regulador del CC y el Auxiliar del Inspector Jefe de Estación de Transportación la anotará en su Informe Diario de Actividades, registrando también si se escuchó el voceo general y el horario en que se efectuó dicho voceo.

CAPÍTULO 5

MATERIAL RODANTE



SE ANEXA DIAGRAMA EN TAMAÑO CARTA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

INFORME DIARIO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA EN ESTACIONES

DIRECCION DE TRANSPORTACION

GERENCIA DE LINEAS	COORDINACION DE TRANSPORTACION DE LINEAS	LINEA	ESTACION	FECHA
2, 5, 6 Y B	2	2	CUATRO CAMINOS	DIA MES AÑO

EVALUACIÓN DE LA LIMPIEZA

	AREAS Y/O ELEMENTOS	CRITERIOS DE EVALUACION	CUMPLE SI ó NO (SIN 1 DE TIEMPO)	(SIN 1ra SEMANA)	(SIN MAS TIEMPO)
1	BANQUETAS (SI ESTA A LA INTEMPERIE)	NO DEBEN PRESENTAR BASURA Y EN BANQUETAS SIN ENCHARCAMIENTOS DE AGUA, OBSTRUCCIÓN DE COLADERAS POR BASURA, HIERBA O TIERRA.			
2	BARAL DE SEÑALIZACIÓN	DEBEN ESTAR LIBRES DE TIERRA, POLVO ACUMULADO, MANCHAS DE LÍQUIDOS, PEGAMENTOS, PEGOTES, MUGRE ACUMULADA Y GRASA.			
3	BARANDALES DE ESCALERAS, COLADERAS Y DOBLE DIBEN	ESTOS DEBEN NO DEBEN PRESENTAR MANCHAS POR SALIVRE ACUMULADO, LAS REJILLAS Y EL INTERIOR DE LAS COLADERAS DEBEN ESTAR SIN BASURA, TIERRA, POLVO O ELEMENTOS QUE OBSTRUYAN EL DRENAJE.			
4	COLUMNAS	DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO, TIERRA O MUGRE ACUMULADA, MANCHAS DE LIQUIDOS, TELARAÑAS, BASURA, PINTAS O PEGOTES.			
5	CRISTALES, ACRILICOS, LETREROS, VITRALES ABIERTOS, BARANDALES, PASAMANOS, PUERTAS, VENTANAS, PEMBRIENTE, VITRINAS, PLANOS Y DEMAS LUMINOSOS Y CIFACIS	NO DEBEN PRESENTAR MUGRE, TIERRA O POLVO, MANCHAS DE MANOS, CECOS, LÍQUIDOS, RESIDUOS DE PEGAMENTOS DE PROPAGANDA, PUBLICIDAD, ETC., (NO PERMANENTES), PEGOTES O PINTAS			
6	EXTINGUIDORES Y TORNIQUETES, EXTINTORES, NICHOS DE EMERGENCIA, BARROTES, CENEFAS Y TELEFONOS DEL STC	DEBEN ESTAR LIBRES DE MANCHAS, NO PEGAJOSOS AL TACTO, NO PRESENTAR POLVO, GRASA, RESIDUOS DE LIQUIDOS			
7	TRABES DOMOS PLAFONES Y TECHOS	DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO, TIERRA O MUGRE ACUMULADA, MANCHAS DE LIQUIDOS, TELARAÑAS, BASURA, PINTAS O PEGOTES.			
8	ROTULOS, PALETONES Y LETREROS	DEBEN ESTAR SIN PINTAS, PEGOTES, MANCHAS DE MUGRE, LÍQUIDOS, GRASA, POR TIERRA Y POLVO			
9	ESCALERAS FIJAS LAVADO	PISOS Y ZOCLOS SIN BASURA, MANCHAS DE MUGRE O POR COSAS DERRAMADAS POR USUARIOS, NO PRESENTAR FORMACIÓN DE SALIVRE (EXCEPTUAR CUALQUIER CONDICIÓN ESPECIAL. LA PRESENCIA DE LLUVIA), LIBRES DE AGUA.			
10	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y TECHUMBRES	DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO, TIERRA O MUGRE ACUMULADA, MANCHAS DE LÍQUIDOS, TELARAÑAS, BASURA, PINTAS O PEGOTES.			
11	MAMPARAS DE CAMBIO DE VÍA	DEBEN ESTAR LIBRES DE GRASA, ACEITE, POLVO, TIERRA O MUGRE ACUMULADA, MANCHAS DE LÍQUIDOS, BASURA, PINTAS O PEGOTES.	N/A		
12	MARBETES DE ALUMBRADO	DEBEN ESTAR LIBRES DE TIERRA, POLVO ACUMULADO, MANCHAS DE LÍQUIDOS, PEGAMENTOS, PEGOTES, MUGRE ACUMULADA Y GRASA.			
13	DUCTERÍA Y SOPORTES DE ALAMBRADO	DEBEN ESTAR LIBRES DE TIERRA POLVO ACUMULADO, MANCHAS DE LÍQUIDOS, PEGAMENTOS, PEGOTES, MUGRE ACUMULADA Y GRASA.			
14	SALERÍAS DE VENTILACIÓN NATURAL	LAS REJILLAS DE LAS SALERÍAS DE VENTILACIÓN NATURAL (RESPIRADERO) EN INTER ESTACIÓN Y ESTACIONES DEBEN ESTAR LIBRES DE BASURA Y TIERRA O POLVO ACUMULADO, EXCREMENTOS DE ANIMALES Y HUMANOS.	N/A		
15	EXTERIOR DE LOCALES, CUBICULOS, TAQUILLAS Y EN SANITARIOS Y EL 4 Y 5, P Y INCLUYE INCLUYE INTERIOR Y RESGUARDO, BASCULAS DE COMBATIENTES Y TOOL PERMANENTES)	DEBEN SUPERFICIES METÁLICAS, VIDRIOS, NO DEBE VISUALIZARSE MANCHAS, SANITARIOS SIN BARRO LOS LAVAMANOS, ESPEJOS, LOS CECOS SIN BASURA, LOS PISOS, SIN BASURA, MANCHAS			
16	FACHADAS Y MUROS EN EXTERIOR	DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO, TIERRA O MUGRE ACUMULADA, MANCHAS DE LÍQUIDOS, TELARAÑAS, BASURA, PINTAS O PEGOTES			
17	BARANDAS DE TORNIQUETES Y ANDÉN	DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO, GRASA Y MUGRE ACUMULADA			
18	PAREDES, MUROS, BUFETES Y MAMPARAS	DEBEN ESTAR LIBRES DE POLVO, TIERRA O MUGRE ACUMULADA, MANCHAS DE LÍQUIDOS, TELARAÑAS, BASURA, PINTAS O PEGOTES			
19	PISOS LAVADO	NO DEBEN TENER BASURA, MANCHAS DE GRASA, MUGRE, POLVO ACUMULADO EN LAS GRILLAS Y VENTEOS, RÁPIDEZ HUMEDECIDOS, VÓMITO.			
20	PISOS ABRILLANTADO	PISOS ABRILLANTADOS (PERMITIR VISIBILIDAD EL ABRILLANTADO A 3 METROS MÍNIMO DE DISTANCIA). NO DEBEN ESTAR METÁLICOS AL PASO NORMAL DE CRISTALES Y LIBRES DEL MATERIAL ABRILLANTADO PARA EL PUBLICO			
21	CORTINAS	NO DEBEN PRESENTAR BASURA, ENCHARCAMIENTOS DE AGUA, OBSTRUCCIÓN DE COLADERAS POR BASURA, HIERBA O TIERRA.	N/A		
22	REJAS Y PUERTAS DE CELOSÍA Y MALLA CICLÓNICA	DEBEN ESTAR SIN PINTAS, TIERRA Y MUGRE ACUMULADA Y GRASA.			
23	ESCALERAS MECÁNICAS (TOLVAS BANDAS Y PASAMANOS PARA USUARIOS)	NO DEBEN MOSTRAR MANCHAS DE GRASA, LÍQUIDOS, PEGOTES, LOS PEINES DE ESCALERAS MECÁNICAS NO DEBEN TENER BASURA, LÍQUIDOS, GRASA Y MANCHAS	N/A		
24	TUBERÍA DE RED CONTRA INCENDIO	DEBEN ESTAR SIN POLVO, TIERRA Y MUGRE ACUMULADA Y GRASA.	N/A		
25	PLAZAS, PLAZUELAS, EXPLANADAS Y ESTACIONAMIENTOS	NO DEBEN PRESENTAR BASURA, ENCHARCAMIENTOS DE AGUA, OBSTRUCCIÓN DE COLADERAS POR BASURA, HIERBA O TIERRA.			
26	MAS DE ANDÉN	ANDÉN DEBE ANDÉN LIBRES DE BASURA O CUALQUIER ELEMENTO EXTRAÑO (PEGOTES, LATAS, PAPELES) LAS VÍAS VERIFICAR TODAS LAS ZONAS DE VÍA EN ESTACIÓN.			

TURNO	SUPERVISOR	NOMBRE DE INSPECTOR JEFE DE ESTACION	FIRMA	NOMBRE (VO. BNO. CASO DE LIMPIEZA QUE FIRMA DE CONFORMIDAD CON LA EVALUACION	NOMBRE SUPERVISOR DE SERVICIOS PUBLICOS	FIRMA
MOO						
MAT						
VES						

EN CASO DE FALTA DE FIRMA O INCONFORMIDAD EN ALGUNO DE LOS CONCEPTOS EVALUADOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA, LA COMPAÑÍA DEBERÁ PRESENTAR A LA COORDINACIÓN DE LÍNEA EN UN TERMINO MÁXIMO DE 2 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE INFORME, EL DOCUMENTO QUE SOPORTE LA INCONFORMIDAD CORRESPONDIENTE EN CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA LA EVALUACIÓN REALIZADA POR PERSONAL DEL STC.

SE ANEXA DIAGRAMA EN TAMAÑO CARTA

5.1 FORMACIÓN DE LOS TRENES Y LOS TIPOS DE CARROS

Se define como tren a un grupo de carros unidos en forma mecánica, eléctrica y neumática, provistos de motores de tracción e identificados por un número, están formados de 6 ó 9 carros y se cuenta con tres diferentes tipos por su función son designados por las siguientes nomenclaturas.

CARRO MOTRIZ CON CABINA DE CONDUCCIÓN: Se identifica por la letra M, seguida del Número cero y a continuación el número progresivo que le corresponde, las Motrices con cabinas van de la M-0001 en adelante, cuenta con equipos propios de tracción y frenado, además de los accesorios necesarios para que el Conductor establezca el avance y frenado del Tren, así como la apertura y cierre de puertas, entre otros.

CARRO MOTRIZ SIN CABINA DE CONDUCCIÓN: Se identifican por la letra N y van de la N-1001 o N-2001 en adelante, los cuales cuentan con equipos propios de tracción y frenado.

CARRO REMOLQUE: Se identifican por la letra R y van de la R-3001 en adelante, mismo que cuentan con un compresor que proporciona aire para el funcionamiento de equipos que trabajan de forma neumática, como puertas y frenado, un banco de baterías y un convertidor que transforma la corriente de 750 VCC/220 VCA.

CARRO REMOLQUE CON PILOTAJE AUTOMÁTICO: Es un carro remolque con en el equipo de pilotaje automático embarcado, que cuenta con los equipos mencionados en los carros R y se identifica como PR.

En los trenes de Línea A y 12 se antepone una letra "F" a las nomenclaturas antes citadas, debido a que éste Material es Férreo. En el caso de la **Línea 12** están constituidos de 7 carros, éstos por su función son designados por las siguientes nomenclaturas:

CARRO REMOLQUE CON CABINA DE CONDUCCIÓN: Se identifican por las letras FR, seguida del número cero y a continuación el número progresivo que le corresponde, cuentan con un compresor que proporciona aire para el funcionamiento de equipos que trabajan de forma neumática (frenado), un banco de baterías y un convertidor que transforma la corriente de 1500 VCC/220 VCA.

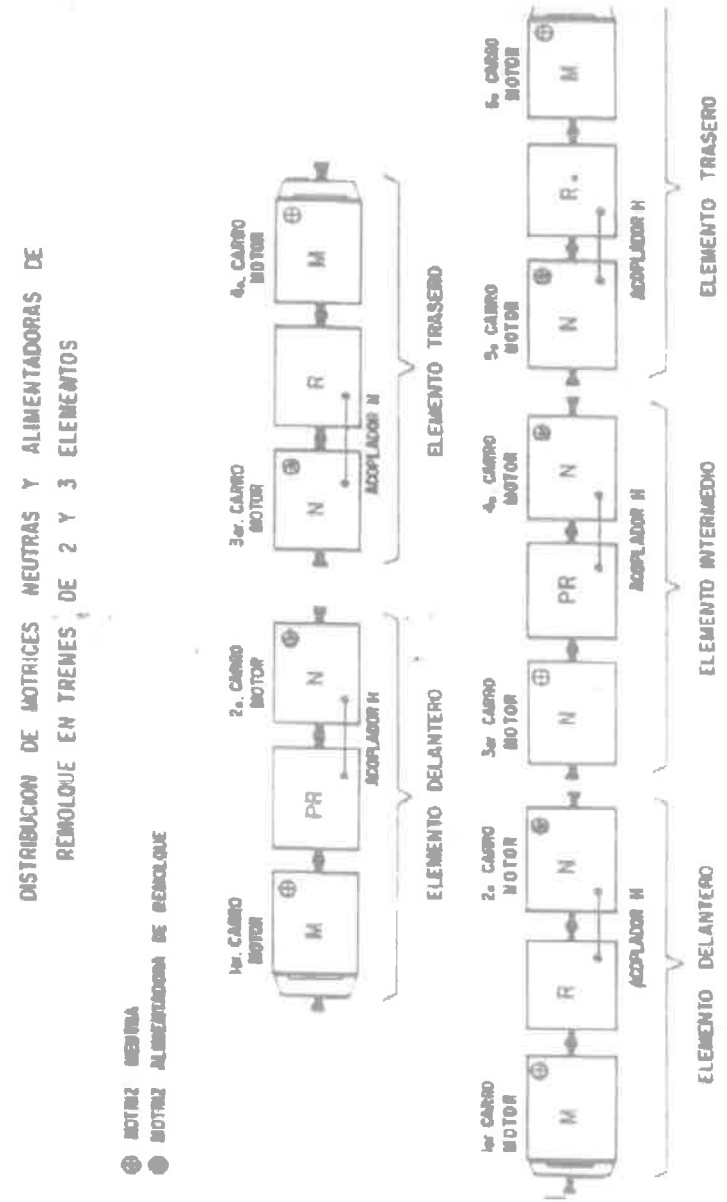
CARRO MOTRIZ SIN CABINA DE CONDUCCIÓN: Se identifican por las letras FN, los cuales cuentan con equipos propios de tracción y frenado.

Los trenes están formados por grupos de tres carros llamados elementos (excepto Línea 12) y cada elemento consta de dos motrices y un remolque, de esta forma se puede tener trenes de dos y tres elementos, las formaciones serían:

TREN DE DOS ELEMENTOS M-R-N-N-PR-M

TREN DE TRES ELEMENTOS M-R-N-N-PR-N-N-R-M

FORMACIÓN DE TREN DE LÍNEA 12 FR1-FN1-FN2-FN3-FN4-FN5- FR2



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

INFORME DIARIO DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES DE LIMPIEZA EN ESTACIONES

DIRECCION DE TRANSPORTACION

FOLIO

RESPONSABLE DE LÍNEA(S)	COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEAS	LÍNEA	COMPAÑÍA
2, 5, 6 Y B	2	2	TECNO LIMPIEZA ECOTEC, S. A. DE C. V.

ESTACIÓN: CUATRO CAMINOS

FECHA: DÍA MES AÑO

TURNO MATUTINO

GAFETE FOLIO No.	NOMBRE DEL ASEADOR	FIRMA
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	

TURNOS HOMBRE : PROGRAMADOS _____ ASISTENTES _____ FALTANTES _____

TURNO VESPERTINO

GAFETE FOLIO No.	NOMBRE DEL ASEADOR	FIRMA
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	

TURNOS HOMBRE : PROGRAMADOS _____ ASISTENTES _____ FALTANTES _____

TURNO NOCTURNO

	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	

TURNOS HOMBRE : PROGRAMADOS _____ ASISTENTES _____ FALTANTES _____

RECOLECCIÓN, ESTIBACIÓN Y TRASLADO DE BASURA. HORARIO DE 11:00 A 12:30 hrs.

SI ( ) NO ( ) HORA:

HORA	OBSERVACIONES

NOTA: EL TIEMPO DE TOLERANCIA PARA LA ASISTENCIA SERÁ DE 10 MINUTOS

HORARIO PARA PERSONAL DE LIMPIEZA	TRABAJO	ALIMENTOS
TURNO MATUTINO DE LUNES A SABADO	07:00 a 15:00 hrs	10:00 a 10:30 hrs
TURNO MATUTINO DOMINGOS Y DÍAS FESTI	07:30 a 15:30 hrs	10:00 a 10:30 hrs
TURNO VESPERTINO	15:00 a 23:30 hrs	19:00 a 19:30 hrs
TURNO NOCTURNO DOMINGOS FESTIVO A VIE	23:00 A 08:00 hrs	02:00 a 02:30 hrs
TURNO NOCTURNO SABADO	23:30 A 08:30 hrs	02:00 a 02:30 hrs

NOTAS ADMINISTRATIVAS EL ABONADO NO APLICA PARA MATERIALES Y EQUIPO, ACTIVIDADES NO REALIZADAS, CALIDAD DEL SERVICIO Y EXTRACCIÓN DE BASURA)

TURNO	ELABORÓ	FOLIO	CAUSA, HORA Y SUPERVISOR AL QUE SE LE INFORMA

EN CASO DE FALTA DE PERSONAL O INCUMPLIMIENTO EN ALGUNO DE LOS CONCEPTOS ENUNCIADOS POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE LIMPIEZA, LA SUPERVISIÓN DEBERÁ PRESENTARSE A LA COORDINACIÓN DE LÍNEA EN UN TIEMPO MÁXIMO DE 4 HORAS HÁBILES A PARTIR DE LA FECHA DEL PRESENTE INFORME. EL DOCUMENTO QUE EXPIDE LA RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE EN CASO CONTRARIO SE DARÁ POR ACEPTADA LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS POR PERSONAL DEL IJE.

									SAT		
									VIE		

SE ANEXA DIAGRAMA EN TAMAÑO CARTA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _
SUBGERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA _ _

DIRECCION DE TRANSPORTACION

TARJETA DE AVERÍAS EN ESTACIONES

FOLIO: _____

LINEA: _____ ESTACIÓN: _____ FECHA DE REPORTE: _____

No. REPORTE C.C. _____ HORA: _____

RECIBIÓ REPORTE: _____ EXPEDIENTE: _____

DESCRIPCIÓN DE LA AVERÍA _____

UBICACIÓN DE LA AVERÍA. _____

APELLIDO PATERNO Y EXPEDIENTE DEL IJE O SSP QUE ELABORÓ:

_____

FIRMA

ATENDIDA POR: _____

COORDINACIÓN: _____ SECCIÓN: _____

REGISTRO DE TRABAJO EN ESTACIONES No. _____

FECHA DE ATENCIÓN: _____ HORA: _____

OBSERVACIONES: _____

REPORTÓ	VERIFICÓ
APELLIDO PATERNO Y EXPEDIENTE DEL IJE	APELLIDO PATERNO Y EXPEDIENTE DEL IJE

DISTRIBUCIÓN DE TRENES

La red del S.T.C. tiene un total de 390 trenes asignados (321 neumáticos y 69 férreos), para proporcionar el servicio a los usuarios.

Líneas/Modelos	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	12
MP68 R-93					17		1				8	
MP68 R-96	4										28	
NM73B-AR					8	2	1					
NM73-BR				11		15	6					
NM73B				1								
NM79			29				16	5	8			
NC82									20			
MP82R								11				
MP82								14				
NM-83A	5		21				4					
NM-83B	24								1			
FM-86										17		
FM-95A										13		
NE-92	16											
NM-02		41					4					
FE-07										9		
FE-10												30
TOTAL	**49**	**41**	**50**	**12**	**25**	**17**	**32**	**30**	**29**	**39**	**36**	**30**

CLASIFICACIÓN DE LOS TRENES POR SU UTILIZACIÓN

TRENES DE USUARIOS: Son los que aseguran el transporte de los usuarios en cada línea y están numerados del 1 al 69.

TRENES DE PRUEBAS: Sirven para pruebas al Material Rodante, Pilotaje Automático, Señalización, etc., se dividen en dos: **SIN USUARIOS** enumerados del 70 al 74 y **CON USUARIOS** del 75 al 79.

TRENES DESALOJADOS: Son trenes sin pasajeros pertenecientes normalmente al servicio de los pasajeros y se numeran en cada línea del 80 al 89.

TRENES DE SERVICIO: Permiten asegurar el transporte de los diferentes servicios independientes del transporte normal de usuarios y en cada línea se numeran del 90 al 99.

5.2 DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EL TREN

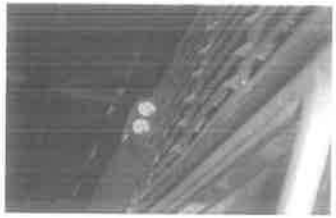
El Tren cuenta con dispositivos que nos permiten mantener una seguridad antes de avanzar, como son:

KFS (CONMUTADOR DE FRENO DE SEGURIDAD)

En cada carro se localizan 8 palancas junto a la inscripción **"SEÑAL DE ALARMA, EN CASO DE PELIGRO JALE LA PALANCA"**, está diseñada para que pueda ser accionada por los usuarios o por el personal del Sistema ante una emergencia.

CARTERO DOBLE

Son dos lámparas que al encender indican. Que al menos una puerta del carro está abierta o si un KFS fue accionado.



ESCALERAS ROJAS

Se utilizan generalmente en una evacuación a plena vía de pasajeros de un tren en interestación, se encuentran en la parte delantera derecha de los carros y en algunos modelos de trenes se encuentran bajo los asientos tipo banca o dentro de un armario técnico.

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _

SUBGERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _

COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA _ _

DIRECCION DE TRANSPORTACION

FOLIO: _____

MEMORANDUM INTERNO

LINEA: | ESTACIÓN: | TURNO: | FECHA:

DE:

A:

ASUNTO:

APELLIDO PATERNO Y EXPEDIENTE DEL IJE O SSP QUE ELABORÓ:

FIRMA

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DE LÍNEAS _ , _ , _ , _ , _
SUBGERENCIA DE LÍNEAS _ , _ , _ , _ , _
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA _ , _

DIRECCIÓN DE TRANSPORTACIÓN

INFORME DE ACTIVIDADES DEL AUXILIAR DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN DE TRANSPORTACIÓN

LÍNEA:	TRAMO:	FECHA:	DÍA DE LA SEMANA: D L M M J V S

NOMBRE: _____
APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S)

EXPEDIENTE:	DESCANSOS:		TIEMPO EXTRA		HORARIO DE LABORES: LABORABLE O SÁBADO	HORARIO DE LABORES: DOMINGO Y/O FESTIVO
			SI ( )	NO ( )	23:00 A 06:00	00:00 A 07:00

ACTIVIDAD:	TITULAR ( )	CUBREDESCANSOS ( )	RESERVA ( )

FIRMA: _____

ENTRADA EN CC:
APELLIDO PATERNO DEL REGULADOR QUE RECIBE: _____
EXPEDIENTE: _____ HORA: _____

CONDICIONES DE ENRGIZACIÓN:
CORTE NORMAL SI ( ) NO ( )
PARCIAL DE ESTACIÓN _____ A ESTACIÓN _____
SE ESCUCHÓ EL VOCEO DE VÍAS ENERGIZADAS/DESENERGIZADAS POR FIN DE SERVICIO: SI ( ) NO ( )

CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS AUXILIARES DE VÍAS:
SI ( ) NO ( ) OBSERVACIONES: _____

ENTRADA EN ESTACIÓN:
APELLIDO PATERNO DEL IJE QUE RECIBE: _____
EXPEDIENTE: _____ HORA: _____
APELLIDO PATERNO DEL SSP QUE RECIBE: _____
EXPEDIENTE: _____ HORA: _____

UNIFORME REGLAMENTARIO COMPLETO:	UNIFORME	SI ( )	NO ( )
	BOTAS DIELÉCTRICAS	SI ( )	NO ( )
HERRAMIENTAS DE TRABAJO:	LLAVE DE TORNIQUETES	SI ( )	NO ( )
	LLAVE DE TREN	SI ( )	NO ( )
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	CHALECO FOTOLUMINICENTE O REFLEJANTE	SI ( )	NO ( )
	LÁMPARA DIELÉCTRICA	SI ( )	NO ( )
	GUANTES DE CARNAZA	SI ( )	NO ( )
	SILBATO	SI ( )	NO ( )

PASÓ LA ASISTENCIA AL PERSONAL DE LA POLICÍA CONTRATADA:
SI ( ) NO ( ) PORQUE: _____
ENCARGADO: _____
No. DE PLACA: _____
No. DE ELEMENTOS: _____

CAPÍTULO 6

SERVICIOS PROVISIONALES

6.1 GENERALIDADES

Son las posibilidades físicas que ofrecen las instalaciones para lograr que los Trenes cambien de vía y explotar parcialmente una línea, cuando parte de ella por alguna razón queda fuera de servicio al público usuario, ya sea por alguna avería, incidente o por trabajos de mantenimiento.

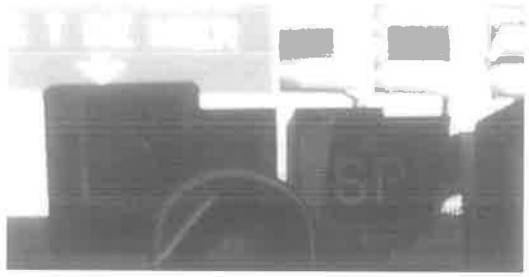
En las doce líneas del Sistema es posible explotar provisionalmente cualquiera de ellas, en caso de presentarse un problema que afecte la circulación normal de los trenes, por ejemplo, una persona que se arroja al paso del tren, se implanta el Servicio Provisional hasta la estación que tenga una zona de maniobras para el cambio de vía de los trenes, con objeto de evitar la suspensión total del servicio en la línea.

El número de S.P. corresponde a la vía donde se encuentra el tren que va a efectuar el cambio de vía.

SP1: Los trenes realizan la maniobra de cambio de vía 1 a vía 2.

SP2: Los trenes realizan la maniobra de cambio de vías 2 a vía 1.

SN: Se normaliza la circulación de los Trenes en toda la línea.



ACTIVIDADES:

SE REALIZÓ LA SUPERVISIÓN DE ESTACIÓN EN GENERAL CON EL IJE O SSP	SI ( ) NO ( )	PORQUE:
SUPERVISÓ LA LIMPIEZA PROFUNDA:	SI ( ) NO ( ) ENCARGADO COMPAÑÍA No. DE ELEMENTOS:	PORQUE:
TOMO LA LECTURA DE TORNIQUETES EN AUSENCIA DEL IJE O SSP	SI ( ) NO ( )	ESTACIONES:
IRREGULARIDADES CON PERSONAL DE TAQUILLAS	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
MOTRICES DEL ÚLTIMO TREN DE SERVICIO	VÍA 1 /	VÍA 2 /
INCIDENTES CON USUARIOS EN EL ÚLTIMO TREN	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
VERIFICÓ EL CIERRE TOTAL DE LA (S) ESTACIÓN (ES)	SI ( ) NO ( )	HORA:
VERIFICÓ EL APAGADO DE LAS ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS	SI ( ) NO ( )	
VERIFICÓ EL ESTADO FÍSICO DE LOS EXTINTORES	NO ( ) SI ( )	OBSERVACIONES
DETECTÓ ALGÚN PROBLEMA CON LOCALES COMERCIALES O TÉCNICOS	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
SE PRESENTÓ PERSONAL DE MANTENIMIENTO INTERNO O EXTERNO A LABORAR EN LA ESTACIÓN	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
SUPERVISÓ AL PERSONAL QUE DESCIENDE A VÍAS	ÁREA (S) O CÍAS RESPONSABLE: CUÁNTOS: TRABAJO A REALIZAR:	
MOTRICES DEL O LOS TREN (ES) ESTACIONADO (S) EN SU TRAMO O ESTACIÓN	VÍA 1 / VÍA 1 /	VÍA 2 / VÍA 2 /
DETECTÓ ALGÚN PROBLEMA CON TREN ESTACIONADO EN LA ESTACIÓN POR FIN DE SERVICIO	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
PRÁCTICAS NOCTURNAS DE CONDUCCIÓN	SI ( ) NO ( )	
AMPLIACIÓN DE HORARIO POR FIN O INICIO DE SERVICIO	SI ( ) NO ( )	HORARIO:,
IRREGULARIDADES EN EL RECORRIDO PEATONAL DE VÍAS	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
SE REALIZÓ LA REVISIÓN NOCTURNA DE TRENES EN TERMINALES O GARAGES	NO ( ) SI ( ) RESPONSABLE:	TERMINAL: EXPEDIENTE:
INDISCIPLINAS DEL PERSONAL INTERNO O EXTERNO DURANTE SU TURNO	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
IRREGULARIDADES EN PMT, PML Y SALAS DE DESCANSO	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:
SE ESCUCHÓ EL VOCEO DE ENERGIZACIÓN DE VÍAS POR INICIO DE SERVICIO	SI ( ) NO ( )	
VERIFICÓ LA APERTURA DE LA (S) ESTACIÓN	SI ( ) NO ( )	HORA
MOTRICES DEL PRIMER TREN DE SERVICIO	VÍA 1 /	VÍA 2 /
SE PRESENTÓ ALGÚN INCIDENTE RELEVANTE	NO ( ) SI ( )	DESCRIBA BREVEMENTE:

SALIDA EN CC: APELLIDO PATERNO DEL REGULADOR QUE RECIBE: EXPEDIENTE: _____ HORA: _____

SALIDA EN ESTACIÓN: APELLIDO PATERNO DEL IJE QUE RECIBE: EXPEDIENTE: _____ HORA: _____ APELLIDO PATERNO DEL SSP QUE RECIBE: EXPEDIENTE: _____ HORA: _____

TERCER TURNO	PRIMER TURNO
FIRMA DEL IJE O SSP	FIRMA DEL IJE O SSP

NOTA: EN CASO NECESARIO UTILICE OTRO FORMATO, DEBIENDO DEPOSITARLO EN EL BUZÓN DE LOS CUBÍCULOS O TCOS's

JRGZ/CSP/myrn

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

GERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _
SUBGERENCIA DE LÍNEAS _ _ _ _ _ _
COORDINACIÓN DE TRANSPORTACIÓN DE LÍNEA _ _

DIRECCION DE TRANSPORTACION

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA MANIOBRA DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE USUARIOS DEL AUXILIAR DEL INSPECTOR JEFE DE ESTACIÓN DE TRANSPORTACIÓN

LINEA:	ESTACIÓN:	FECHA:	DÍA DE LA SEMANA: L M M J V

NOMBRE: _____

APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE (S)

EXPEDIENTE:	DESCANSOS:		TIEMPO EXTRA		HORARIO DE LABORES:	
	S	D	SI ( )	NO ( )	05:00 A 12:00	16:00 A 23:00

ACTIVIDAD: GRUPO MANIOBRAS DE TRANSPORTACIÓN (GMT)

FIRMA: _____

ENTRADA EN ESTACIÓN:

APELLIDO PATERNO DEL IJE QUE RECIBE: _____

EXPEDIENTE: _____ HORA: _____

APELLIDO PATERNO DEL SSP QUE RECIBE: _____

EXPEDIENTE: _____ HORA: _____

UNIFORME REGLAMENTARIO COMPLETO:	UNIFORME	SI ( )	NO ( )
	BOTAS DIELÉCTRICAS	SI ( )	NO ( )
HERRAMIENTAS DE TRABAJO:	LLAVE DE TORNIQUETES	SI ( )	NO ( )
	LLAVE DE TREN	SI ( )	NO ( )
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL:	CHALECO FOTOLUMINICENTE O REFLEJANTE	SI ( )	NO ( )
	BRAZALETE	SI ( )	NO ( )
	SILBATO	SI ( )	NO ( )

CAPÍTULO 7

LAS VÍAS Y SUS ELEMENTOS

7.1 GENERALIDADES

Las vías es un conjunto de dispositivos que permiten, soportar, guiar, y alimentar con corriente de alimentación tracción al material rodante.

7.2 CLASIFICACIÓN DE LAS VÍAS

VÍAS PRINCIPALES: Son aquellas las cuales circulan los trenes con viajeros y son designados por un número.

Vía 1.- utilizada por los trenes partiendo de la terminal de origen a la terminal de destino.

Vía 2.- Utilizada por los trenes partiendo de la terminal de destino a la terminal de origen.

VÍAS SECUNDARIAS: Todas las demás en donde circulan los trenes sin viajeros.

Ejemplos: vías de talleres (T), Garage (G), enlace entre líneas (E), de pruebas (P), lavado (L), Adjunta a vías principales (Y y Z), Fosa de Visita (FV) y son designadas por una letra, un número o ambos.

VÍAS PRINCIPALES

VÍAS SECUNDARIAS

ACTIVIDADES:

SUPERVISO AL PERSONAL DE SEGURIDAD INSTITUCIONAL	RESPONSABLE: CUANTOS:
ESTADO GENERAL DE LOS IMPLEMENTOS DE LA MANIOBRA	BUENO ( ) REGULAR ( ) MALO ( ) FALTANTES:
EL UCSP LE ASIGNO OTRA ACTIVIDAD DURANTE LA MANIOBRA	NO ( ) SI ( ) DESCRIBA BREVEMENTE:
REARMO PALANCAS DE EMERGENCIA (PES)	NO ( ) SI ( ) DESCRIBA BREVEMENTE:
APOYO EN EL CIERRE DE PUERTAS	SI ( ) NO ( )
VERIFICO LAS PUERTAS DE CABINA TRASERA	NO ( ) SI ( ) OBSERVACIONES:
APOYO EN LA EVACUACION DE TRENES EN EL ANDEN DE LLEGADA	NO ( ) SI ( ) DESCRIBA BREVEMENTE:
SE PRESENTARON PROBLEMAS CON EL MATERIAL RODANTE	NO ( ) SI ( ) DESCRIBA BREVEMENTE:
INDISCIPLINAS DEL PERSONAL DEL S.T.C. O EXTERNO DURANTE SU TURNO	NO ( ) SI ( ) DESCRIBA BREVEMENTE:
SE ESCUCHO EL VOCEO DE CONDICIONES DEL SERVICIO EN SU LINEA O EN OTRA	SI ( ) NO ( )
SE PRESENTO ALGUN INCIDENTE RELEVANTE	NO ( ) SI ( ) DESCRIBA BREVEMENTE:
SALIDA EN ESTACION	APELLIDO PATERNO DEL USP QUE RECIBE: EXPEDIENTE: HORA: APELLIDO PATERNO DEL USP QUE RECIBE: EXPEDIENTE: HORA:

PRIMER TURNO	SEGUNDO TURNO	SEGUNDO TURNO	TERCER TURNO
FIRMA DEL U.S.T.P.		FIRMA DEL U.S.T.P.	

NOTA: EN CASO NECESARIO UTILICE OTRO FORMATO, DEBIDO DEPOSITARLO EN EL BUZON DE LOS CURICULOS O 7 CON 9

5-12-24

60-

MANUAL: MANUAL DE CAPACITACION TECNICA AIJE

AIJE

CLAVE: 5-12-42

N.P: 62

SISTEMA
DE TRANSPORTE
COLECTIVO

GERENCIA DE INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO